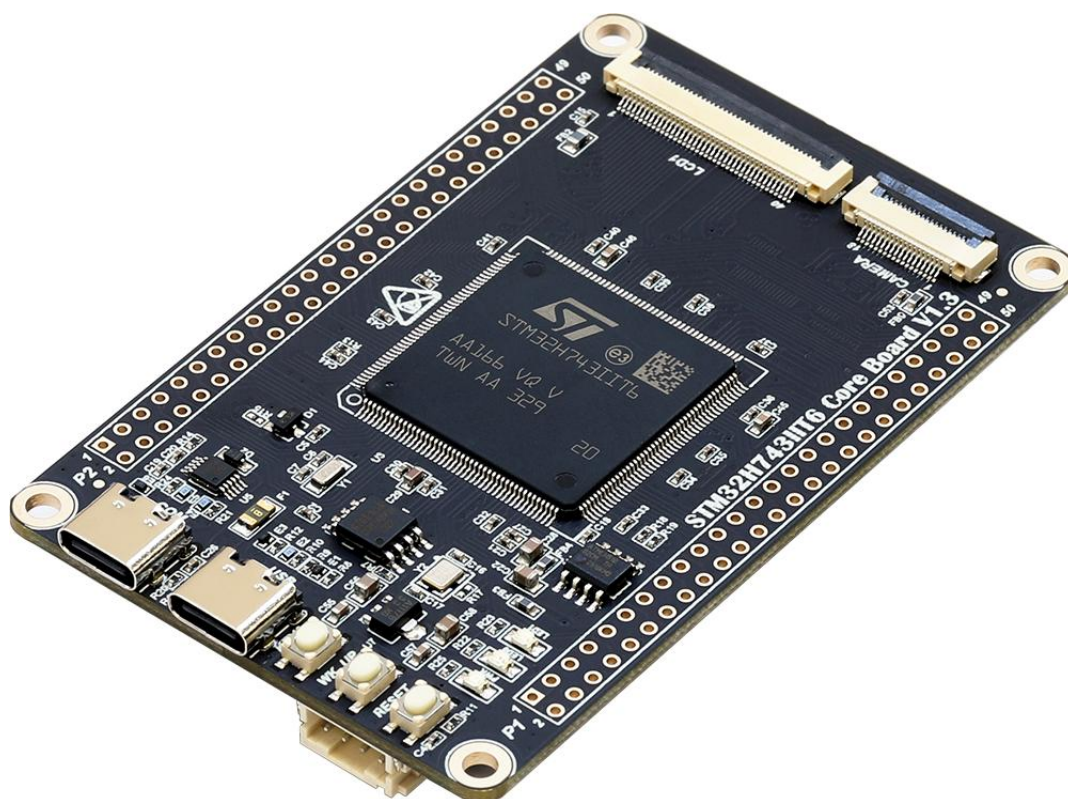


STM32H743IIT6 Core Board V1.3

用户手册



前言

慧勤智远 STM32H743IIT6 小系统板采用了 STM32H743IIT6 作为主控芯片，该芯片是 STM32 MCU 家族主流的 32 位微控制器，主频 480MHz，Arm®Cortex®-M7 内核，LQFP176pin 封装。

STM32H743IIT6 小系统板长为 85mm，宽为 55mm，厚为 1.6mm，体型小巧，采用稳定可靠的 4 层沉金工艺，经久耐用。本手册对 STM32H743IIT6 小系统板的硬件资源进行阐述，以及介绍开发板软件工具的使用，让读者快速上手开发板，进行实践应用。

更新记录

版本	日期	更新说明
V1.0	2025-8-29	初始版本
V1.1	2025-9-26	优化文档内容
V1.2	2025-9-28	优化文档内容
V1.3	2025-9-30	优化文档内容
V1.4	2025-10-15	优化文档内容

目录

前言	2
更新记录	3
目录	4
1. STM32H743IIT6 小系统板配置	5
1.1 STM32H743IIT6 小系统板视图	5
1.2 STM32H743IIT6 小系统板位号图	7
1.3 STM32H743IIT6 小系统板硬件资源总述	9
1.4 STM32H743IIT6 小系统板硬件资源说明	12
1.5 STM32H743IIT6 小系统板 IO 引脚分配	15
2. STM32H743IIT6 小系统板硬件电路介绍	20
3. 开发板软件使用方法	30
3.1 MDK5 安装与使用	30
3.1.1 MDK5 安装	30
3.1.2 MDK5 打开工程	35
3.1.3 MDK5 相关设置	36
3.1.4 MDK5 仿真调试设置	38
3.2 串口程序下载（STM32CubeProgrammer）	41
3.3 串口通信（SSCOM）	51
3.4 DFU 程序下载（STM32CubeProgrammer）	53
4. STM32H743IIT6 小系统板例程列表	59

1. STM32H743IIT6 小系统板配置

1.1 STM32H743IIT6 小系统板视图

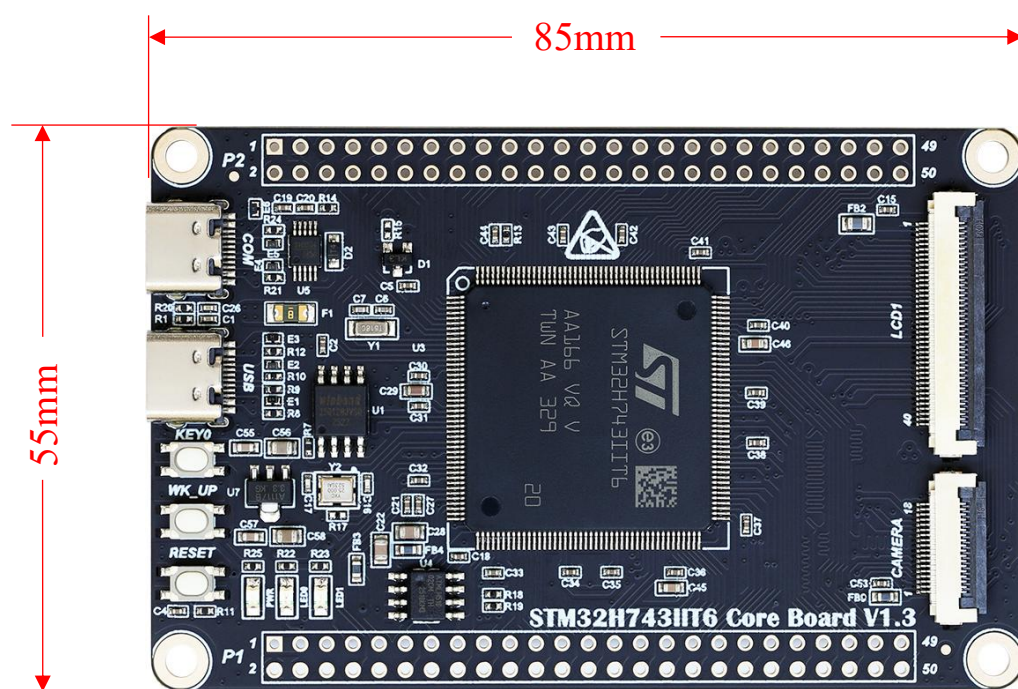


图 1.1 STM32H743IIT6 小系统板顶层视图

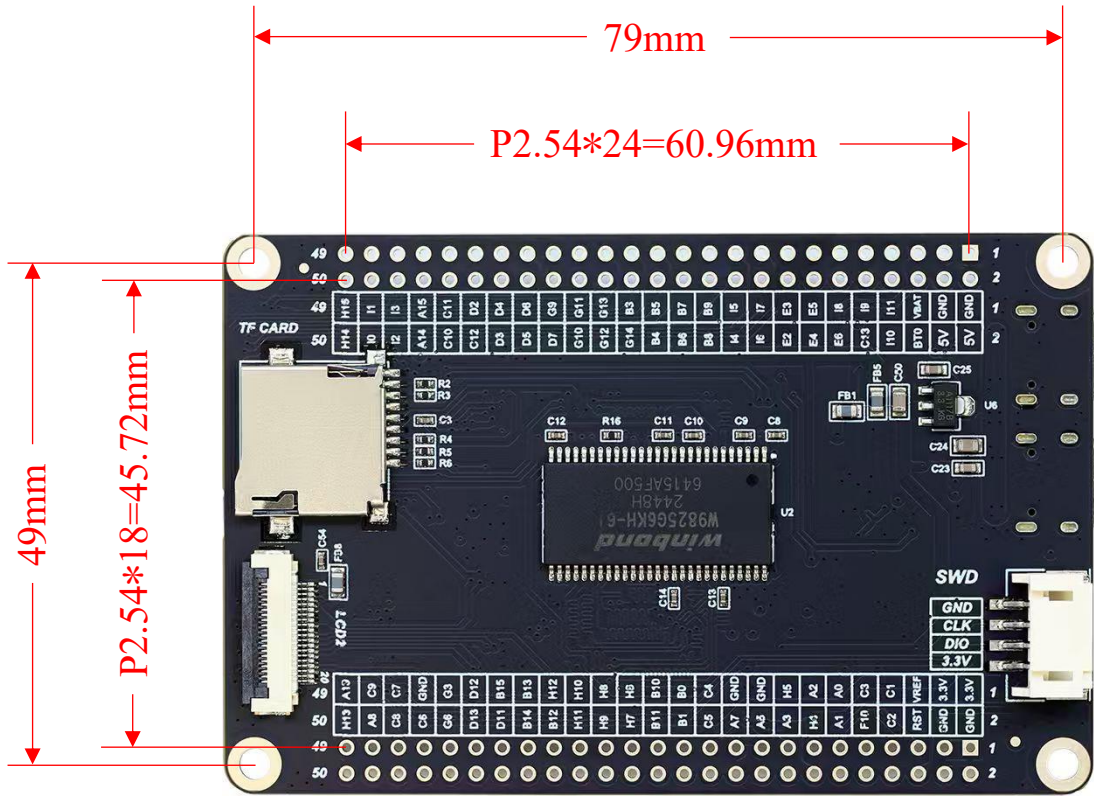


图 1.2 STM32H743IIT6 小系统板底层视图

1.2 STM32H743IIT6 小系统板位号图

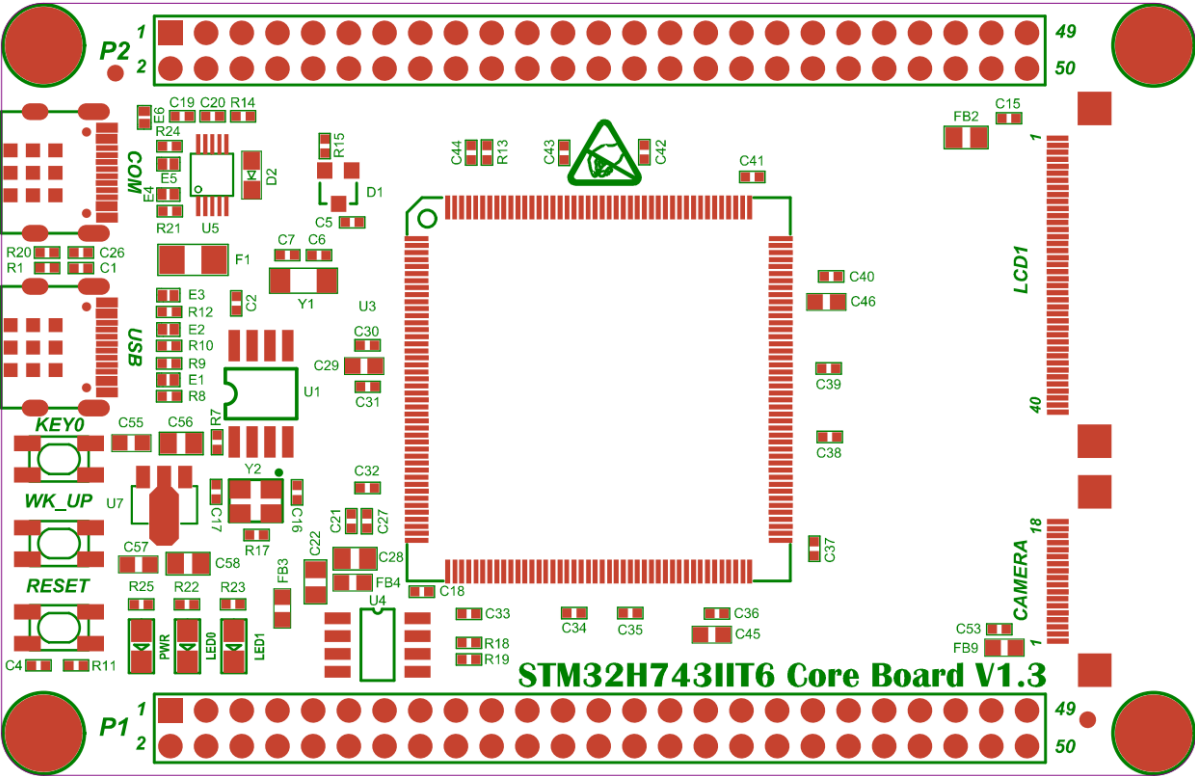


图 1.3 STM32H743IIT6 小系统板正面位号图

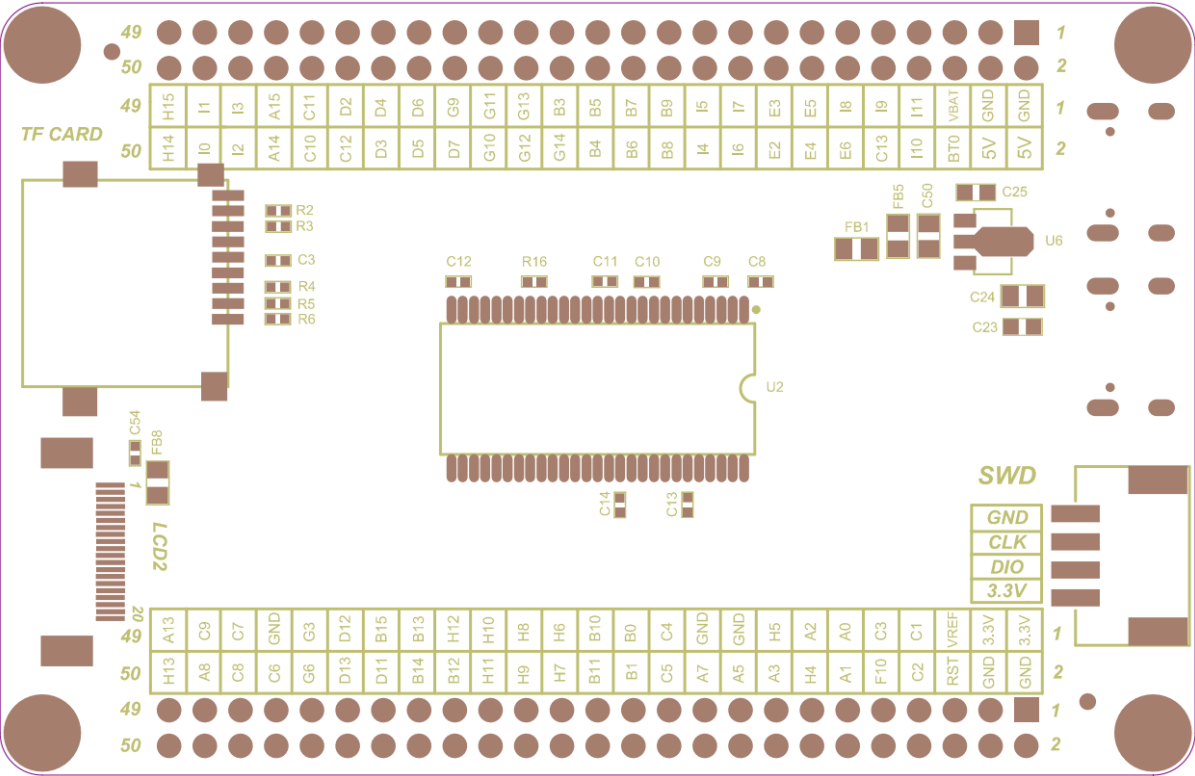
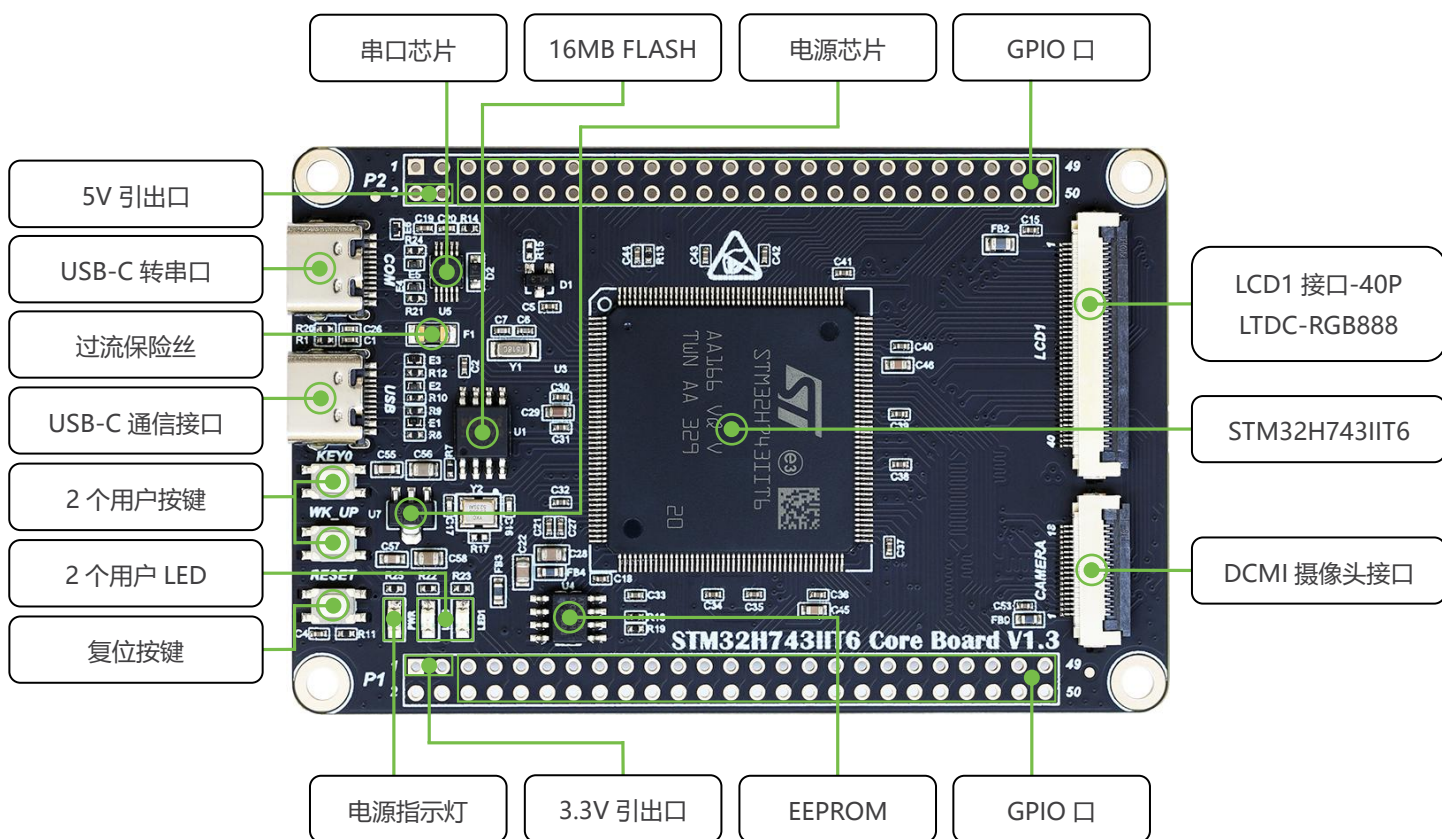


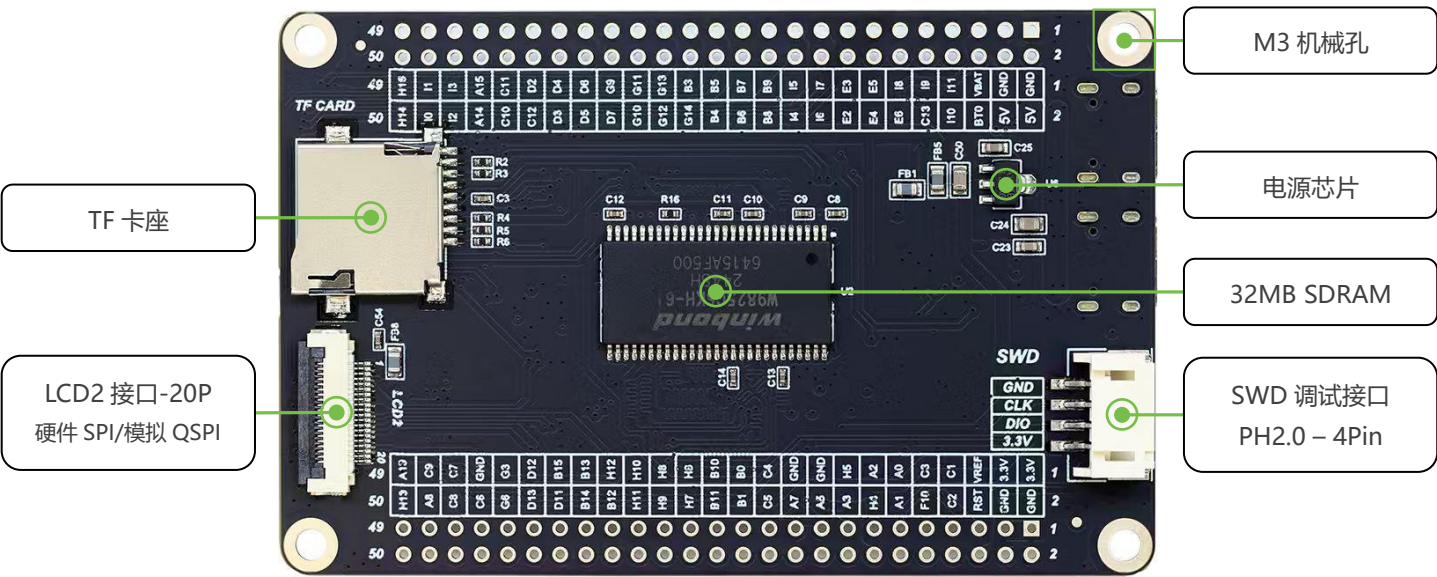
图 1.4 STM32H743IIT6 小系统板背面位号图

1.3 STM32H743IIT6 小系统板硬件资源总述

STM32H743IIT6 小系统板采用 STM32H743IIT6 作为主控芯片，STM32H743IIT6 小系统板的资源分布如图 1.5 所示。



a) STM32H743IIT6 小系统板顶层资源



b) STM32H743IIT6 小系统板底层资源

图 1.5 STM32H743IIT6 小系统板资源分布图

STM32H743IIT6 小系统板的资源汇总如下表：

资源	数量	说明
MCU	1 个	STM32H743IIT6，内置 FLASH: 2048KB，内置 SRAM: 1060KB
5V 引出口	1 个	用于接入 5V 电源或对外提供 5V 电压
USB-C 转串口	1 个	用于 USB 转 TTL 串口通信
过流保险丝	1 个	保险丝，起过流保护作用
USB-C 通信接口	1 个	用于 USB SLAVE / HOST 通信
用户按键	2 个	KEY0、WK_UP（具备唤醒功能）
用户 LED	2 个	LED0（红色），LED1（绿色）
复位按键	1 个	RESET，用于 MCU 复位
电源指示灯	1 个	PWR（蓝色）
3.3V 引出口	1 个	用于接入 3.3V 电源或对外提供 3.3V 电压
EEPROM	1 个	AT24C02，256B
GPIO 口	85 个	共引出 85 个 IO 口，用于连接外部模块
DCMI 摄像头接口	1 个	18PIN，用于连接摄像头模块
LCD1 接口-RGB	1 个	40PIN，支持 4.3/5.0/7.0/8.0/10.1 寸 RGB 接口屏
电源芯片	2 个	CJA1117B-3.3，将 5V 电压转化为 3.3V 电压
16MB FLASH	1 个	W25Q128，16MB，采用 Quad-SPI 驱动
串口芯片	1 个	CH340X，用于实现 USB 转串口功能
TF 卡座	1 个	用于 TF 卡扩展
LCD2 接口-SPI	1 个	20PIN，支持 2.4/3.5/4.3/5.0/7.0 寸 SPI 接口屏
M3 机械孔	4 个	可装 M3 铜柱，使开发板平稳放置
32MB SDRAM	1 个	W9825G6KH-6I，32MB
SWD 调试接口	1 个	用于仿真调试、程序下载等

以上就是 STM32H743IIT6 小系统板的板载资源，相比于同类型的开发板，STM32H743IIT6 小系统板具有以下优点：

- A. 独有的 20 PIN LCD 接口，搭配慧勤智远的 SPI 接口触摸显示屏模块，可以驱动更高分辨率的 RGB 接口触摸显示屏（例 4.3 寸/5.0 寸/7.0 寸）。
- B. LCD 复位引脚采用独立的 GPIO 口控制，可以满足不同 LCD 驱动 IC 复位时序要求，可控性强，避免 LCD 上电瞬间因复位不成功而导致的开机白屏问题。

1.4 STM32H743IIT6 小系统板硬件资源说明

1. STM32H743IIT6

STM32H743IIT6 是基于 Arm Cortex-M7 内核的 32 位微控制器，封装为 LQFP176，内置 2048KB 的 FLASH 及 1060KB 的 SRAM，主频 480MHz。该芯片具有 1 个 FMC、140 个 IO 口、1 个 Quad-SPI、2 个 FDCAN、1 个 DCMI、2 个 SDIO、4 个 I2C、3 个 16 位 ADC、支持 JPEG Codec 等等。

2. 5V 引出口

开发板引出了一组 5V 电源输入/输出接口，可以给外部设备供电，也可以从外部取电源给板子供电。

3. USB-C 转串口

USB-C 转串口接口在开发板上的标号为 COM，该接口用于程序下载或串口打印，还可为开发板供电。

4. 过流保险丝

开发板的电源保险丝，起到过流保护作用。

5. USB-C 通信接口

开发板的 USB-C 接口，在开发板上的标号为 USB。该接口连接 STM32H743IIT6 自带的 USB，可以进行 USB 主机或从机通信，也可为开发板供电。

6. 2 个用户按键

开发板的 2 个用户按键，在开发板上的标号依次为 KEY0、WK_UP。KEY0 是普通按键；WK_UP 按键用于待机模式下的唤醒，也可当作普通按键使用。

7. 2 个用户 LED

开发板的两个用户 LED 灯，在开发板上的标号依次为 LED0、LED1。LED0 是红色，LED1 是绿色。在调试代码的时候，可以用 LED 灯来指示程序运行状态。

8. 复位按键

开发板的复位按键，在开发板上的标号为 RESET，用于 MCU 复位。

9. 电源指示灯

开发板的一个蓝色 LED 灯，在开发板上的标号为 PWR，开发板接通电源就会亮。

10. 3.3V 引出口

开发板引出了一组 3.3V 电源输入/输出接口，可以给外部设备供电，也可以从外部

取电源给板子供电。

11. EEPROM

开发板内置 EEPROM 芯片，型号为 AT24C02，容量为 256B。该芯片可用于掉电数据保存。

12. GPIO 口

开发板引出了 85 个 GPIO 口，方便用户测试或连接外部模块。

13. DCMI 摄像头接口

开发板的 DCMI 摄像头接口在板子上的标号为 CAMERA，可以连接摄像头模块。

14. LCD1 接口-RGB

开发板的 LCD1 接口为 40 PIN，支持 RGB 接口的 LCD 模块，包括 4.3/5.0/7.0/8.0/10.1 寸等 LCD 模块。该接口采用 LTDC 驱动 RGB 屏，并带有 DMA2D（图形加速器）。

15. 电源芯片

开发板的电源芯片有两个，型号都是 CJA1117B-3.3，该芯片的作用是将 5V 的电压转换为 3.3V 的电压，然后给开发板的主控芯片和外设供电。其中一个芯片单独供 3.3V 给 DCMI 摄像头接口。

16. 16MB FLASH

开发板内置了 16MB 的 SPI FLASH 芯片，型号为 W25Q128，采用 Quad-SPI 方式驱动，读写速度更快。

17. 串口芯片

开发板的串口芯片为 CH340X，用于实现 USB 转串口功能。

18. TF 卡座

开发板的 TF 卡座，可以插入 TF 卡，增加数据存储容量。

19. LCD2 接口-SPI

开发板的 LCD2 接口为 20 PIN 0.5mm pitch 的连接器，采用 SPI 接口方式进行显示，搭配慧勤智远的 SPI 接口触摸显示模块，可以驱动更高分辨率的 RGB 接口触摸显示屏，支持慧勤智远 2.4/3.5/4.3/5.0/7.0 寸 SPI 接口 LCD 模块。

20. M3 机械孔

开发板的 4 个角都预留了 M3 孔位，可以装上 M3 规格的铜柱，使开发板平稳放置。

21. 32MB SDRAM

开发板搭载了一个 32MB 的 SDRAM 芯片，型号为 W9825G6KH-6I，满足大内存使用的需求。

22. SWD 调试接口

开发板的 SWD 调试接口，在开发板上的标号为 SWD。该接口使用 SWD 模式进行调试或下载程序。

1.5 STM32H743IIT6 小系统板 IO 引脚分配

STM32H743IIT6 小系统板的 IO 引脚分配如表 1.1 所示。

表 1.1 STM32H743IIT6 小系统板 IO 引脚分配表

GPIO	引脚编号	引脚功能定义	连接关系说明
PA0	40	WK_UP	按键 WK_UP / 待机唤醒脚
PA1	41	KEY0	连接按键 KEY0
PA2	42	LCD_R1	LCD1 接口的 R1 脚
PA3	47	普通 IO 口	/
PA4	50	DCMI_HSYNC	摄像头接口的 HSYNC 脚
PA5	51	普通 IO 口	/
PA6	52	DCMI_PCLK	摄像头接口的 PCLK 脚
PA7	53	普通 IO 口	/
PA8	119	LCD_B3	LCD 接口的 B3 脚
PA9	120	USART1_TX	连接 CH340X 的 RXD 脚
PA10	121	USART1_RX	连接 CH340X 的 TXD 脚
PA11	122	USB_D-	连接 USB D-引脚
PA12	123	USB_D+	连接 USB D+引脚
PA13	124	SWDIO	SWD 仿真接口
PA14	137	SWCLK	SWD 仿真接口
PA15	138	普通 IO 口	/
PB0	56	LED0	连接 LED0（红色）
PB1	57	LED1	连接 LED1（绿色）
PB2	58	QSPI_BK1_CLK	W25Q128 的 CLK 脚
PB3	161	SPI1_SCK	LCD2 接口的 LT_SCK 脚
PB4	162	SPI1_MISO	LCD2 接口的 LT_MISO 脚
PB5	163	SPI1_MOSI	LCD2 接口的 LT_MOSI 脚
PB6	164	QSPI_BK1_CS	W25Q128 的 CS 脚
PB7	165	DCMI_VSYNC	摄像头接口的 VSYNC 脚
PB8	167	DCMI_D6	摄像头接口的 D6 脚
PB9	168	DCMI_D7	摄像头接口的 D7 脚
PB10	79	DCMI_SDA	摄像头接口的 SDA 脚
PB11	80	普通 IO 口	/
PB12	92	CTP-SCL RTP-SCK	LCD1、LCD2 接口的触摸信号

PB13	93	CTP-SDA_RTP-MOSI	LCD1、LCD2 接口的触摸信号
PB14	94	CTP-RST_RTP-CS	LCD1、LCD2 接口的触摸信号
PB15	95	RTP-MISO	LCD1、LCD2 接口的触摸信号
PC0	32	FMC_SDNWE	连接 SDRAM 的 WE 脚
PC1	33	普通 IO 口	/
PC2	34	普通 IO 口	/
PC3	35	普通 IO 口	/
PC4	54	LED_EN	摄像头接口的 LED_EN 脚
PC5	55	DCMI_RST	摄像头接口的 RESET 脚
PC6	115	DCMI_D0	摄像头接口的 D0 脚
PC7	116	DCMI_D1	摄像头接口的 D1 脚
PC8	117	SDIO_D0/DCMI_D2	TF 卡接口的 DAT0 脚 摄像头接口的 D2 脚
PC9	118	SDIO_D1/DCMI_D3	TF 卡接口的 DAT1 脚 摄像头接口的 D3 脚
PC10	139	SDIO_D2	TF 卡接口的 DAT2 脚
PC11	140	SDIO_D3/DCMI_D4	TF 卡接口的 DAT3 脚 摄像头接口的 D4 脚
PC12	141	SDIO_CLK	TF 卡接口的 CLK 脚
PC13	8	普通 IO 口	/
PC14	9	OSC32_IN	连接 32.768KHz 晶振
PC15	10	OSC32_OUT	连接 32.768KHz 晶振
PD0	142	FMC_D2	FMC 总线数据线 D2（连接 SDRAM 的 DQ2 脚）
PD1	143	FMC_D3	FMC 总线数据线 D3（连接 SDRAM 的 DQ3 脚）
PD2	144	SDIO_CMD	TF 卡接口的 CMD 脚
PD3	145	DCMI_D5	摄像头接口的 D5 脚
PD4	146	普通 IO 口	/
PD5	147	普通 IO 口	/
PD6	150	LCD_B2	LCD1 接口的 B2 脚
PD7	151	普通 IO 口	/
PD8	96	FMC_D13	FMC 总线数据线的 D13（连接 SDRAM 的 DQ13 脚）
PD9	97	FMC_D14	FMC 总线数据线的 D14（连接 SDRAM 的 DQ14 脚）
PD10	98	FMC_D15	FMC 总线数据线的 D15（连接 SDRAM 的 DQ15 脚）
PD11	99	LCD_RST	LCD1、LCD2 接口的复位引脚
PD12	100	BL_EN	LCD1、LCD2 接口的背光控制脚

PD13	101	SPI1_CS	LCD2 接口的 LT_SCS 脚
PD14	104	FMC_D0	FMC 总线数据线 D0 (连接 SDRAM 的 DQ0 脚)
PD15	105	FMC_D1	FMC 总线数据线 D1 (连接 SDRAM 的 DQ1 脚)
PE0	169	FMC_NBL0	FMC 总线 NBL0 (连接 SDRAM 的 LDQM 脚)
PE1	170	FMC_NBL1	FMC 总线 NBL1 (连接 SDRAM 的 UDQM 脚)
PE2	1	普通 IO 口	/
PE3	2	普通 IO 口	/
PE4	3	普通 IO 口	/
PE5	4	LCD_G0	LCD1 接口的 G0 脚
PE6	5	LCD_G1	LCD1 接口的 G1 脚
PE7	68	FMC_D4	FMC 总线数据线 D4 (连接 SDRAM 的 DQ4 脚)
PE8	69	FMC_D5	FMC 总线数据线 D5 (连接 SDRAM 的 DQ5 脚)
PE9	70	FMC_D6	FMC 总线数据线 D6 (连接 SDRAM 的 DQ6 脚)
PE10	73	FMC_D7	FMC 总线数据线 D7 (连接 SDRAM 的 DQ7 脚)
PE11	74	FMC_D8	FMC 总线数据线 D8 (连接 SDRAM 的 DQ8 脚)
PE12	75	FMC_D9	FMC 总线数据线 D9 (连接 SDRAM 的 DQ9 脚)
PE13	76	FMC_D10	FMC 总线数据线 D10 (连接 SDRAM 的 DQ10 脚)
PE14	77	FMC_D11	FMC 总线数据线 D11 (连接 SDRAM 的 DQ11 脚)
PE15	78	FMC_D12	FMC 总线数据线 D12 (连接 SDRAM 的 DQ12 脚)
PF0	16	FMC_A0	FMC 总线地址线 A0 (连接 SDRAM 的 A0 脚)
PF1	17	FMC_A1	FMC 总线地址线 A1 (连接 SDRAM 的 A1 脚)
PF2	18	FMC_A2	FMC 总线地址线 A2 (连接 SDRAM 的 A2 脚)
PF3	19	FMC_A3	FMC 总线地址线 A3 (连接 SDRAM 的 A3 脚)
PF4	20	FMC_A4	FMC 总线地址线 A4 (连接 SDRAM 的 A4 脚)
PF5	21	FMC_A5	FMC 总线地址线 A5 (连接 SDRAM 的 A5 脚)
PF6	24	QSPI_BK1_IO3	W25Q128 的 HOLD(IO3)脚
PF7	25	QSPI_BK1_IO2	W25Q128 的 WP(IO2)脚
PF8	26	QSPI_BK1_IO0	W25Q128 的 DI(IO0)脚
PF9	27	QSPI_BK1_IO1	W25Q128 的 DO(IO1)脚
PF10	28	LCD_DEN	LCD1 接口的 DEN 脚
PF11	59	FMC_SDNRAS	连接 SDRAM 的 RAS 脚
PF12	60	FMC_A6	FMC 总线地址线 A6 (连接 SDRAM 的 A6 脚)
PF13	63	FMC_A7	FMC 总线地址线 A7 (连接 SDRAM 的 A7 脚)
PF14	64	FMC_A8	FMC 总线地址线 A8 (连接 SDRAM 的 A8 脚)

PF15	65	FMC_A9	FMC 总线地址线 A9（连接 SDRAM 的 A9 脚）
PG0	66	FMC_A10	FMC 总线地址线 A10（连接 SDRAM 的 A10 脚）
PG1	67	FMC_A11	FMC 总线地址线 A11（连接 SDRAM 的 A11 脚）
PG2	106	FMC_A12	FMC 总线地址线 A12（连接 SDRAM 的 A12 脚）
PG3	107	DCMI_SCL	摄像头接口的 SCL 脚
PG4	108	FMC_BS0	连接 SDRAM 的 BS0 脚
PG5	109	FMC_BS1	连接 SDRAM 的 BS1 脚
PG6	110	LCD_R7	LCD1 接口的 R7 脚
PG7	111	LCD_PCLK	LCD1 接口的 DCLK 脚
PG8	112	FMC_SDCLK	连接 SDRAM 的 CLK 脚
PG9	152	普通 IO 口	/
PG10	153	普通 IO 口	/
PG11	154	普通 IO 口	/
PG12	155	LCD_B1	LCD1 接口的 B1 脚
PG13	156	LCD_R0	LCD1 接口的 R0 脚
PG14	157	LCD_B0	LCD1 接口的 B0 脚
PG15	160	FMC_SDNCAS	连接 SDRAM 的 CAS 脚
PH0	29	OSC_IN	连接 25MHz 晶振
PH1	30	OSC_OUT	连接 25MHz 晶振
PH2	43	FMC_SDCKE0	连接 SDRAM 的 CKE 脚
PH3	44	FMC_SDNE0	连接 SDRAM 的 CS 脚
PH4	45	EE_SCL	连接 AT24C02 的 SCL 脚
PH5	46	EE_SDA	连接 AT24C02 的 SDA 脚
PH6	83	LCD_IO	LCD2 接口的 17 脚
PH7	84	CTP-INT_RTP-PEN	LCD1、LCD2 接口的触摸信号
PH8	85	LCD_R2	LCD1 接口的 R2 脚
PH9	86	LCD_R3	LCD1 接口的 R3 脚
PH10	87	LCD_R4	LCD1 接口的 R4 脚
PH11	88	LCD_R5	LCD1 接口的 R5 脚
PH12	89	LCD_R6	LCD1 接口的 R6 脚
PH13	128	LCD_G2	LCD1 接口的 G2 脚
PH14	129	LCD_G3	LCD1 接口的 G3 脚
PH15	130	LCD_G4	LCD1 接口的 G4 脚
PI0	131	LCD_G5	LCD1 接口的 G5 脚

PI1	132	LCD_G6	LCD1 接口的 G6 脚
PI2	133	LCD_G7	LCD1 接口的 G7 脚
PI3	134	DCMI_PWDN	摄像头接口的 PWDN 脚
PI4	173	LCD_B4	LCD1 接口的 B4 脚
PI5	174	LCD_B5	LCD1 接口的 B5 脚
PI6	175	LCD_B6	LCD1 接口的 B6 脚
PI7	176	LCD_B7	LCD1 接口的 B7 脚
PI8	7	普通 IO 口	/
PI9	11	LCD_VSYNC	LCD1 接口的 VSYNC 脚
PI10	12	LCD_HSYNC	LCD1 接口的 HSYNC 脚
PI11	13	普通 IO 口	/

2. STM32H743IIT6 小系统板硬件电路介绍

1. MCU

开发板采用 STM32H743IIT6 作为主控芯片，MCU 原理图如图 2.1 所示。

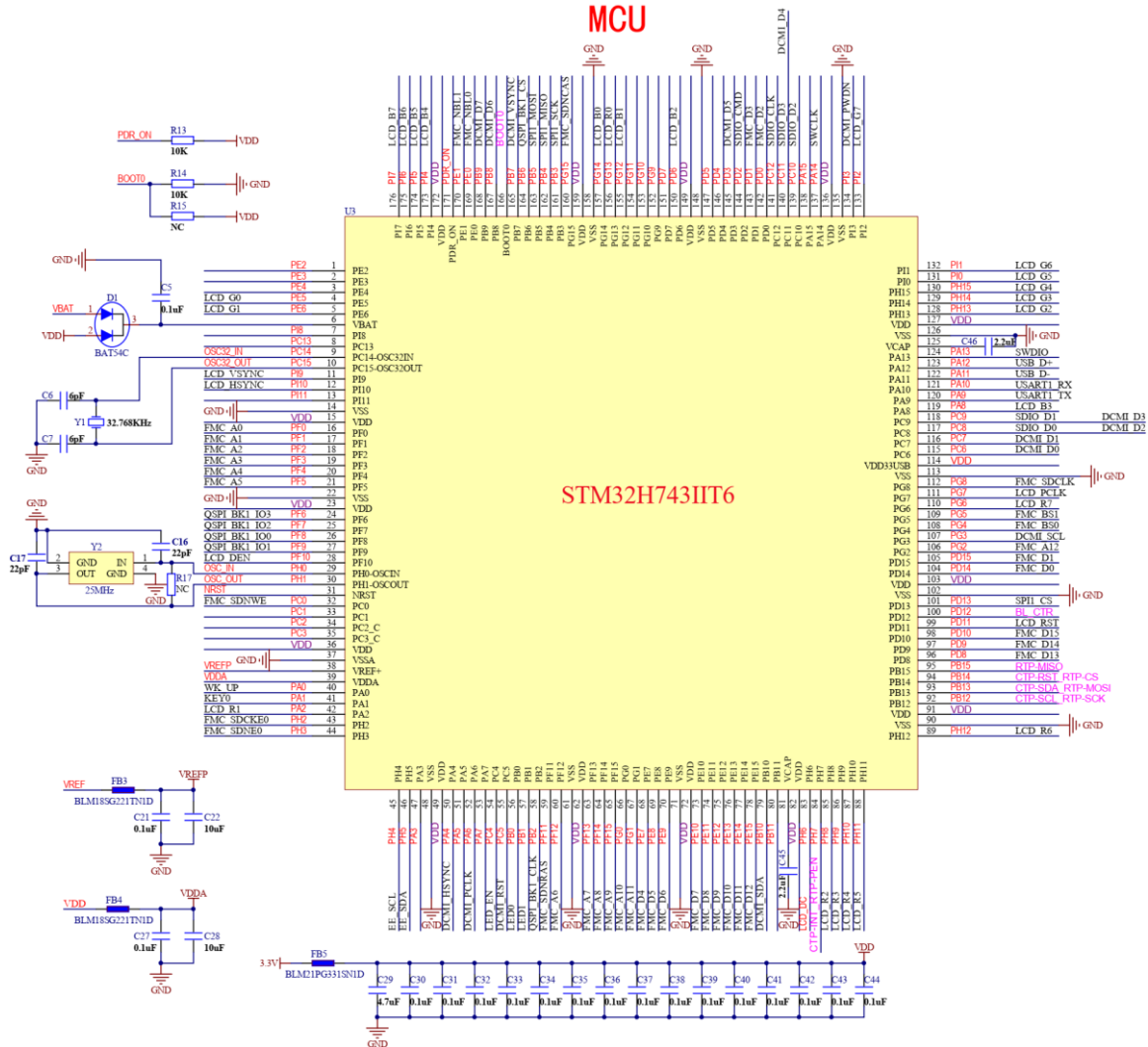


图 2.1 STM32H743IIT6 小系统板 MCU 原理图

芯片的大部分 IO 口连接了外设，查看原理图文档可知其功能定义。芯片的 PC14 和 PC15 连接了 32.768KHz 的晶振，用于实现 RTC 功能；芯片的 PH0 和 PH1 连接了 25MHz 的晶振，用于给系统提供时钟源；芯片采用 3.3V 供电。

VBAT 为主控芯片的电池输入端，默认由 VDD 供电。图 2.1 中的 D1 (BAT54C) 双向二极管隔离了 VDD 和 VBAT，VBAT 已在开发板上引出，用户可以外接纽扣电池为其供电。

VREF 为主控芯片的参考电压输入端，ADC 采集时，VREF 必须给定一个参考电压。VREF 已在开发板上引出，用户可自行选择参考电压，一般选择 3.3V。

注意，参考电压 **VREF 范围：2V~3.3V。**

ADC 引脚禁止外接高于 3.3V 的电压，否则可能会烧坏芯片！

BOOT0 接地，开发板默认从芯片的 FLASH 地址 0x0800 0000 启动。

2. TF CARD

TF CARD 的电路如图 2.2 所示。

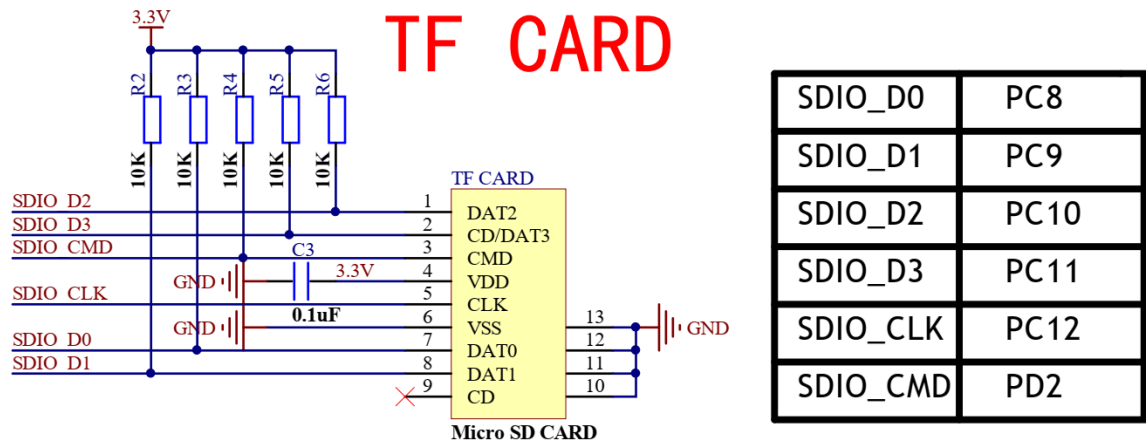


图 2.2 TF CARD 原理图

开发板的 TF 卡接口采用 SDIO 模式驱动，支持 SD 存储卡规格版本 4.1。目前测试容量至 256GB，可正常使用。SDIO_D0/SDIO_D1/SDIO_D2/SDIO_D3/SDIO_CLK/SDIO_CMD 连接在主控芯片的 PC8/PC9/PC10/PC11/PC12/PD2。

3. QSPI FLASH

SPI FLASH 芯片型号为 W25Q128，容量为 16MB，该部分电路如图 2.3 所示。

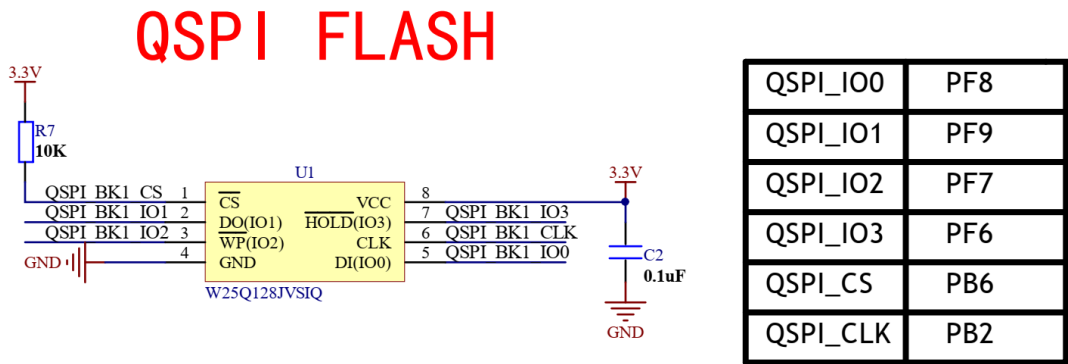


图 2.3 QSPI FLASH 原理图

W25Q128 使用了主控芯片的 Quad-SPI 方式驱动，读写速度比普通 SPI 更快。

4. EEPROM

EEPROM 芯片型号为 AT24C02，容量为 256B。该部分电路如图 2.4 所示。

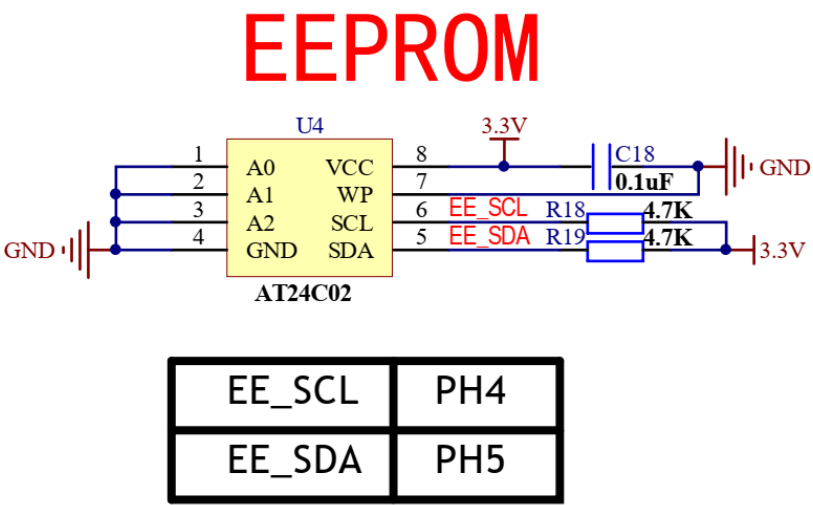


图 2.4 EEPROM 原理图

AT24C02 的 A0~A2 均接地，A0、A1 和 A2 为 0，则读操作地址为 0XA1，写操作地址为 0XA0。EE_SCL 连接在主控芯片的 PH4 上，EE_SDA 连接在 PH5 上，这两根信号线都接了 4.7KΩ 上拉电阻，保证通信的稳定。

5. KEY

开发板按键的电路如图 2.5 所示。

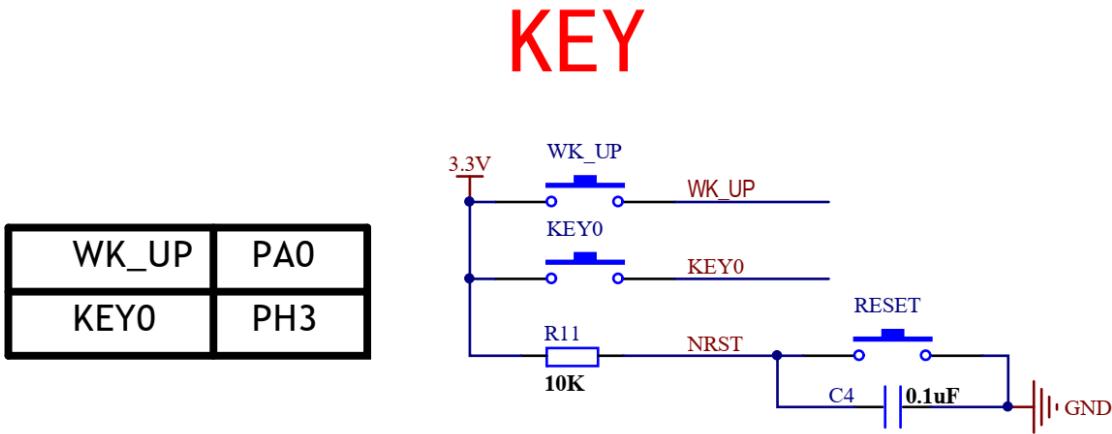


图 2.5 KEY 原理图

WK_UP 连接在主控芯片的 PA0 上，KEY0 连接在 PA1 上。WK_UP 用作开发板的待机唤醒输入或普通按键输入，KEY0 用作普通按键输入。NRST 连接在主控芯片的复位引脚，当按下 RESET 按键，系统复位。该 NRST 引脚是系统专用的复位引脚，并未用于 LCD 屏的复位。

6. USB SLAVE/HOST

USB SLAVE/HOST 电路如图 2.6 所示。

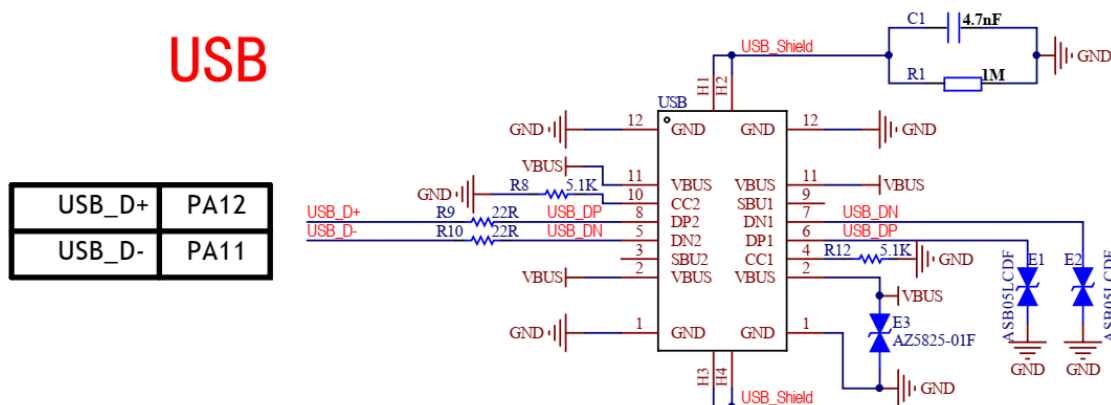


图 2.6 USB SLAVE/HOST 原理图

USB_D+/USB_D-连接在主控芯片的 PA12/PA11 上，该接口可以实现 USB 主/从机通信，还可为开发板供电。

7. USB UART

USB UART 的电路如图 2.7 所示。

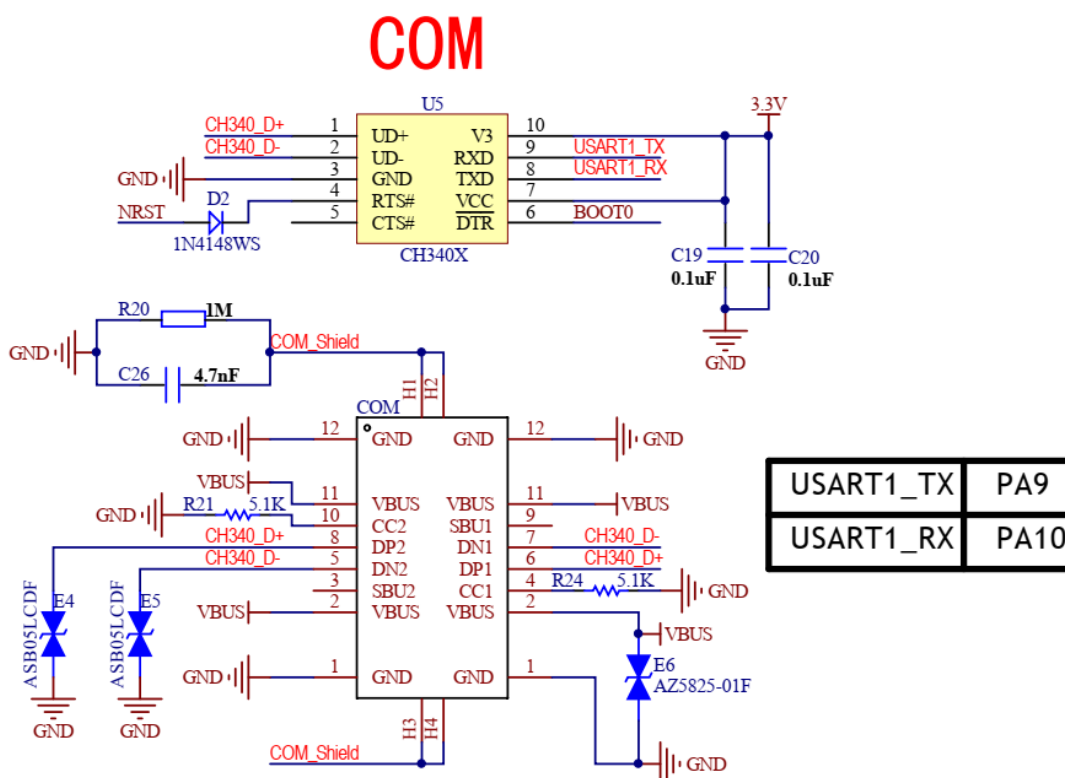


图 2.7 USB UART 原理图

该电路使用了 CH340X 芯片实现 USB 转串口功能，可进行串口通信或程序下载。

8. SDRAM

SDRAM 芯片型号为 W9825G6KH-6I，容量为 32MB，该电路如图 2.8 所示。

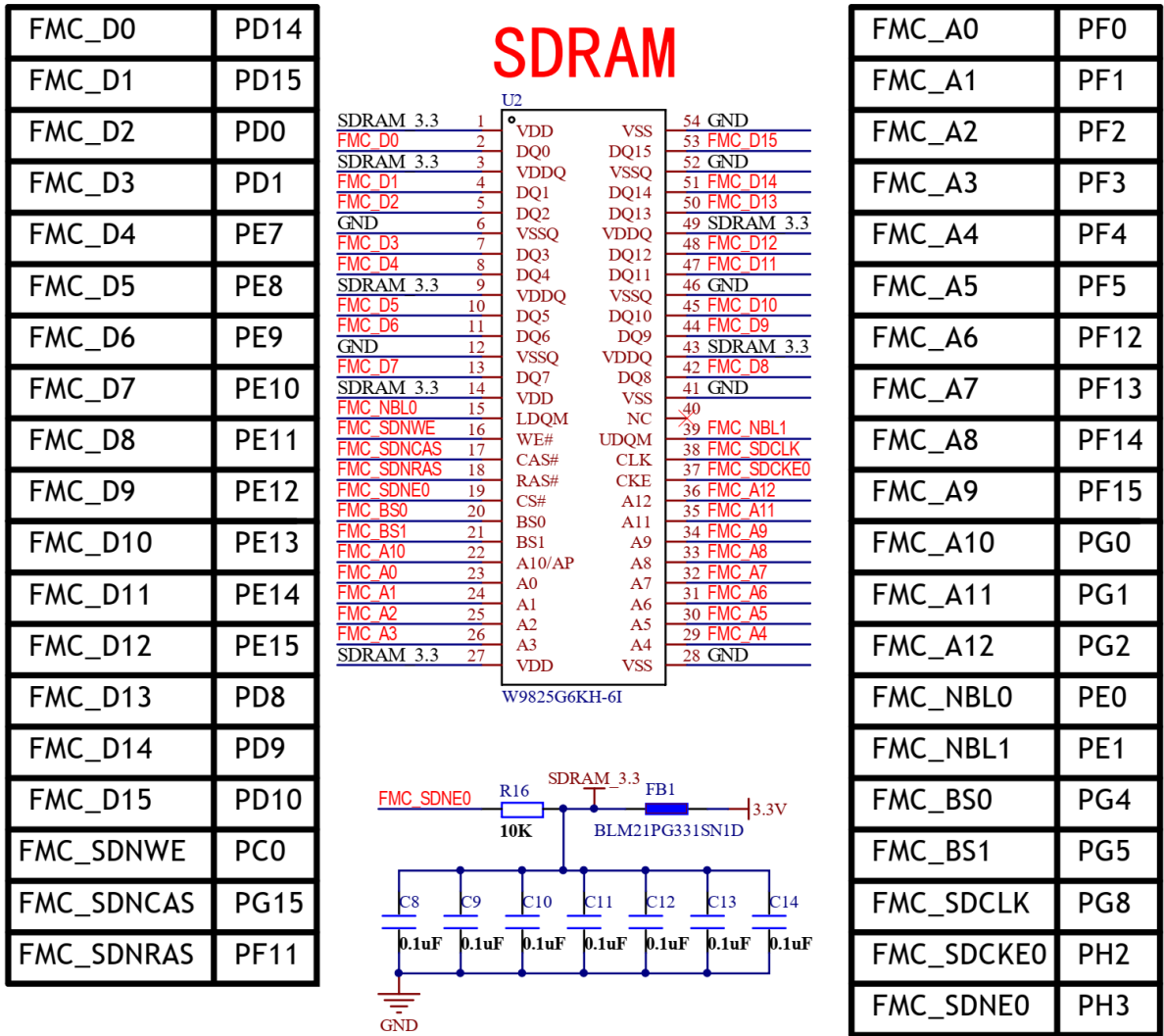


图 2.8 SDRAM 原理图

主控芯片通过 FMC 访问 SDRAM 芯片，读写速度快。

9. LED

3 个 LED 指示灯的电路如图 2.9 所示。

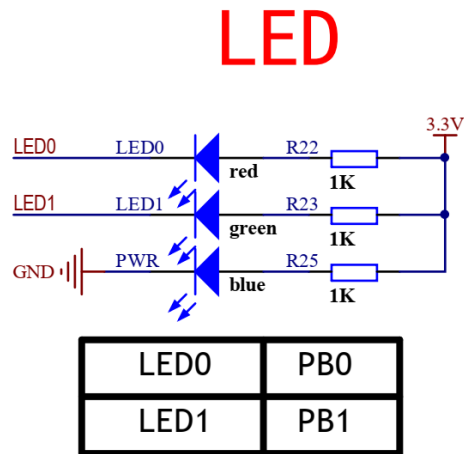


图 2.9 LED 原理图

PWR 是开发板的电源指示灯，为蓝色。LED0 连接在主控芯片的 PB0 上，LED1 连接在 PB1 上。LED0 为红色，LED1 为绿色。

10. SWD

SWD 调试接口的电路如图 2.10 所示。

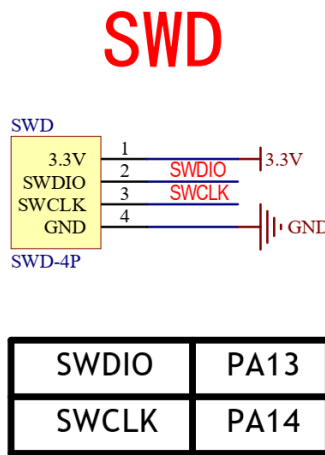


图 2.10 SWD 原理图

SWDIO/SWCLK 连接在主控芯片的 PA13/PA14 上，该接口使用 SWD 模式进行调试和下载程序。

11. CAMERA

摄像头接口的电路如图 2.11 所示。

CAMERA

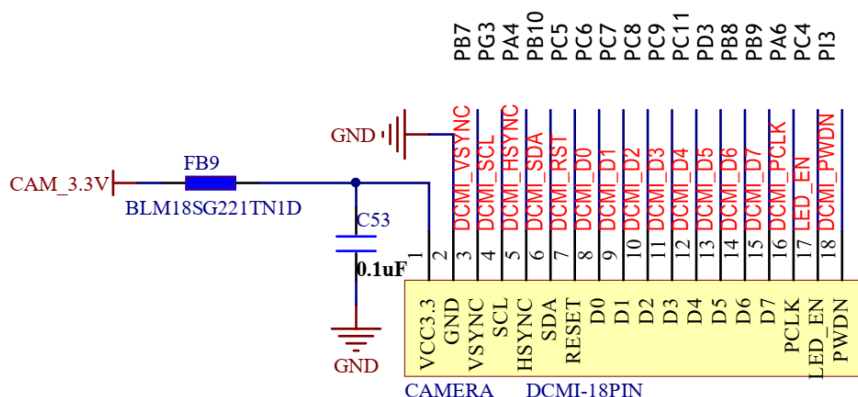


图 2.11 CAMERA 原理图

该接口使用主控芯片的 DCMI 驱动。DCMI_VSYNC/DCMI_SCL/DCMI_HSYNC/DCMI_SDA/DCMI_RST/DCMI_D0/DCMI_D1/DCMI_D2/DCMI_D3/DCMI_D4/DCMI_D5/DCMI_D6/DCMI_D7/DCMI_PCLK/LED_EN/DCMI_PWDN 连接在主控芯片的 PB7/PG3/PA4/PB10/PC5/PC6/PC7/PC8/PC9/PC11/PD3/PB8/PB9/PA6/PC4/PI3 上。

12. GPIO

开发板引出了两排排针，为 P1 和 P2，该部分电路如图 2.12 所示。

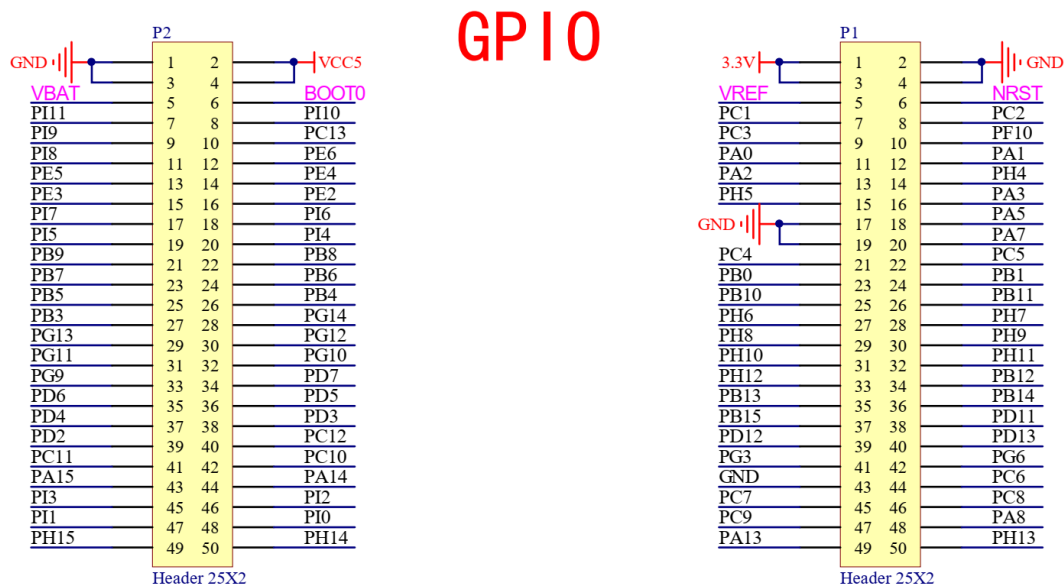


图 2.12 GPIO 原理图

图 2.12 中，引出了一组 3.3V 和一组 5V 电源输入/输出口。引出了 85 个 IO 口，同时引出了芯片的 VBAT、BOOT0、VREF、NRST，方便测试。

13. POWER

系统的电源电路如图 2.13 所示。

POWER

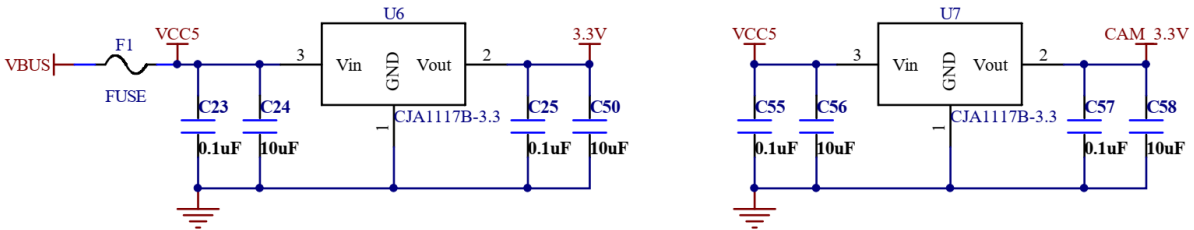


图 2.13 POWER 原理图

开发板的电源芯片有两个，型号都是 CJA1117B-3.3，该芯片的作用是将 5V 的电压转换为 3.3V 的电压，然后给开发板的主控芯片和外设供电。其中一个芯片单独供 3.3V 给 DCMI 摄像头接口。

14. LCD1-RGB INTERFACE

LCD1 接口的电路如图 2.14 所示。

LCD1-RGB interface

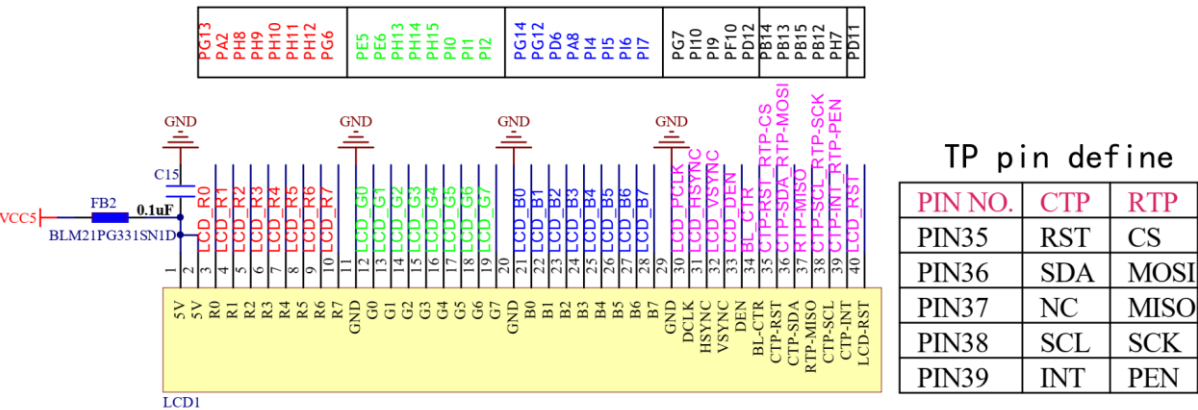


图 2.14 LCD1 接口原理图

LCD1 接口为 40 PIN，支持 RGB 接口的 LCD 模块，支持 565/888 模式显示。BL_EN 连接在主控芯片的 PD12 上，用于控制 LCD 的背光。LCD_RST 连接在主控芯片的 PD11 上，用单独的 IO 口控制屏幕复位。该接口采用 LTDC 驱动 RGB 屏，并带有 DMA2D（图形加速器）。

15. LCD2-SPI INTERFACE

LCD2 接口为 20 PIN，采用 SPI+I2C 方式进行图像显示及触摸，该部分电路如图 2.15 所示。

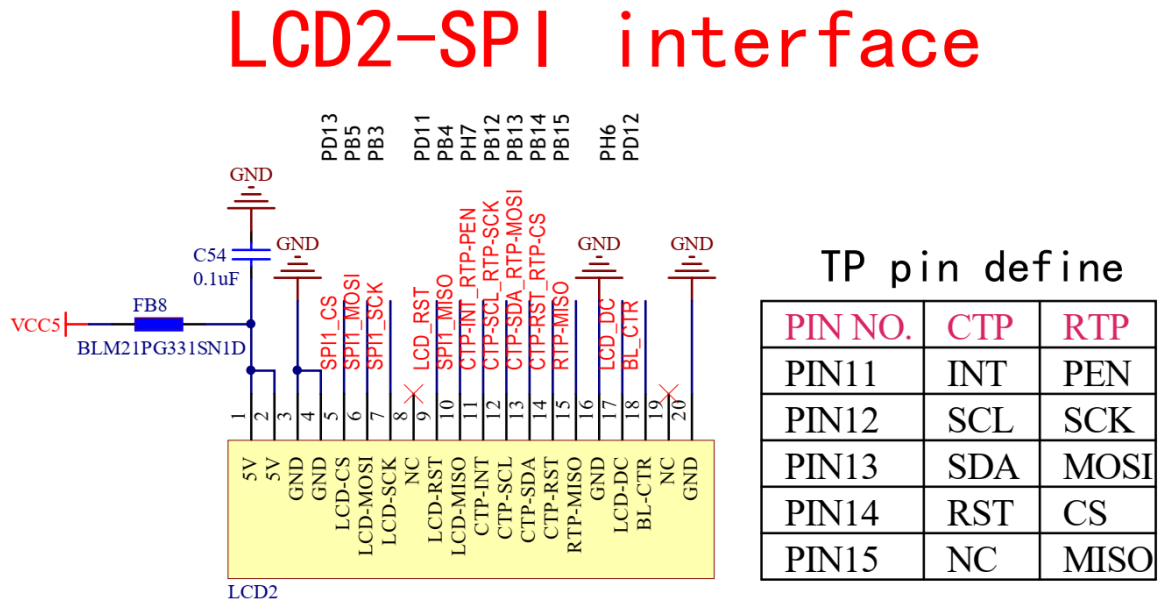


图 2.15 LCD2 接口原理图

SPI1_CS/SPI1_MOSI/SPI1_SCK/SPI1_MISO 连接在主控芯片的 PD13/PB5/PB3/PB4 上，LCD_RST/CTP-INT_RTP-PEN/CTP-SCL_RTP-SCK/CTP-SDA_RTP-MOSI/ CTP-RST_RTP-CS/RTP-MISO 连接在主控芯片的 PD11/PH7/PB12/PB13/PB14/PB15 上。该接口支持 3 线 SPI 和 4 线 SPI 的 LCD 模块，可接慧勤智远 2.4/3.5/4.3/5.0/7.0 寸 SPI 接口 LCD 模块，其信号引脚与主控芯片对应的连接关系如表 2.1 所示。

表 2.1 3 线和 4 线 SPI LCD 模块与主控芯片连接关系

PIN NO.	MCU PIN	3 wire SPI	4 wire SPI	引脚功能说明
5	PD13	CS	CS	SPI 片选信号
6	PB5	NC	MOSI	4 线 SPI: MOSI
7	PB3	SCLK	SCLK	SPI 串口时钟信号
10	PB4	SDA	MISO	3 线 SPI: 数据输入/输出; 4 线 SPI: MISO
9	PD11	RESET	RESET	复位信号

LCD2 接口的引脚功能定义如表 2.2 所示。

2.2 LCD2 接口的引脚功能定义

引脚编号	引脚功能定义	引脚功能说明
1	VCC5	5V 电源
2	VCC5	5V 电源
3	GND	电源地
4	GND	电源地
5	SPI1_CS	SPI 片选信号
6	SPI1_MOSI	3 线 SPI: NC; 4 线 SPI: MOSI 信号
7	SPI1_SCK	SPI 串口时钟信号
8	NC	NC
9	LCD_RST	LCD 复位信号
10	SPI1_MISO	3 线 SPI: 数据输入/输出引脚; 4 线 SPI: MISO 信号
11	CTP-INT_RTP-PEN	电容触摸屏: INT 信号; 电阻触摸屏: 笔接触中断引脚
12	CTP-SCL_RTP-SCK	电容触摸屏: SCL 信号; 电阻触摸屏: 时钟信号输出
13	CTP-SDA_RTP-MOSI	电容触摸屏: SDA 信号; 电阻触摸屏: 串行数据输出端
14	CTP-RST_RTP-CS	电容触摸屏: 复位信号; 电阻触摸屏: 片选信号
15	RTP-MISO	电容触摸屏: NC; 电阻触摸屏: 串行数据输入端
16	GND	电源地
17	LCD_DC	LCD 命令/数据选择
18	BL_CTR	背光控制脚
19	NC	NC
20	GND	电源地

3. 开发板软件使用方法

开发板主要用到三个软件工具，一个是代码编写和下载的工具 MDK5，一个是程序下载工具 STM32CubeProgrammer，还有一个是串口调试助手 sscom。

目前测试仿真器下载程序的情况如下：

	MDK5.21	MDK5.36	J-Flash V7.92
J-Link V8	×	×	×
J-Link V9	√	√	√
J-Link V11	√	√	√
J-Link V12	√	√	√
ST-Link V2	√	√(下载后需按复位)	
DAP-Link V1	√	√	

建议开发板搭配 DAP-Link 仿真器使用。

3.1 MDK5 安装与使用

3.1.1 MDK5 安装

注意：提供的 MDK 安装包为官方正版，用户需要激活才能正常使用。

（1）软件安装包路径“慧勤智远 STM32H743IIT6 V1.3 小系统板9. 软件开发工具\MDK536.zip”，解压文件，双击 MDK536.EXE 打开，点击 Next。

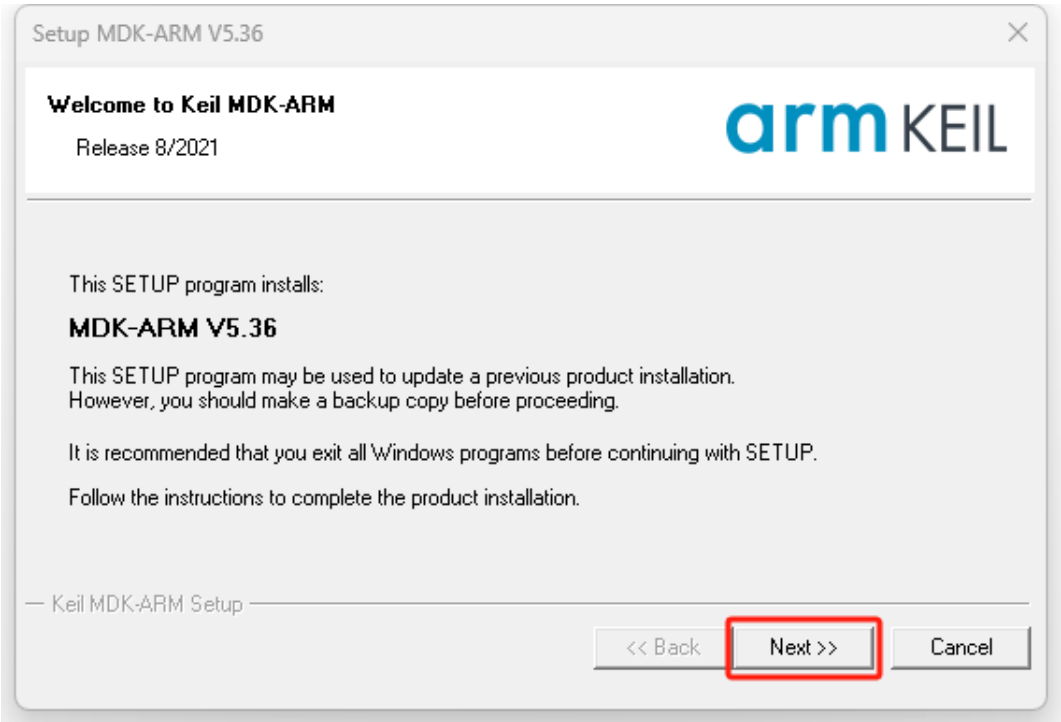


图 3.1 MDK5 安装界面

(2) 勾选 “I agree to.....”，再点击 Next。



图 3.2

(3) 选择软件安装路径和支持包安装路径，可以默认，路径不要有中文，建议安装在 C 盘以外的磁盘，点击 Next。

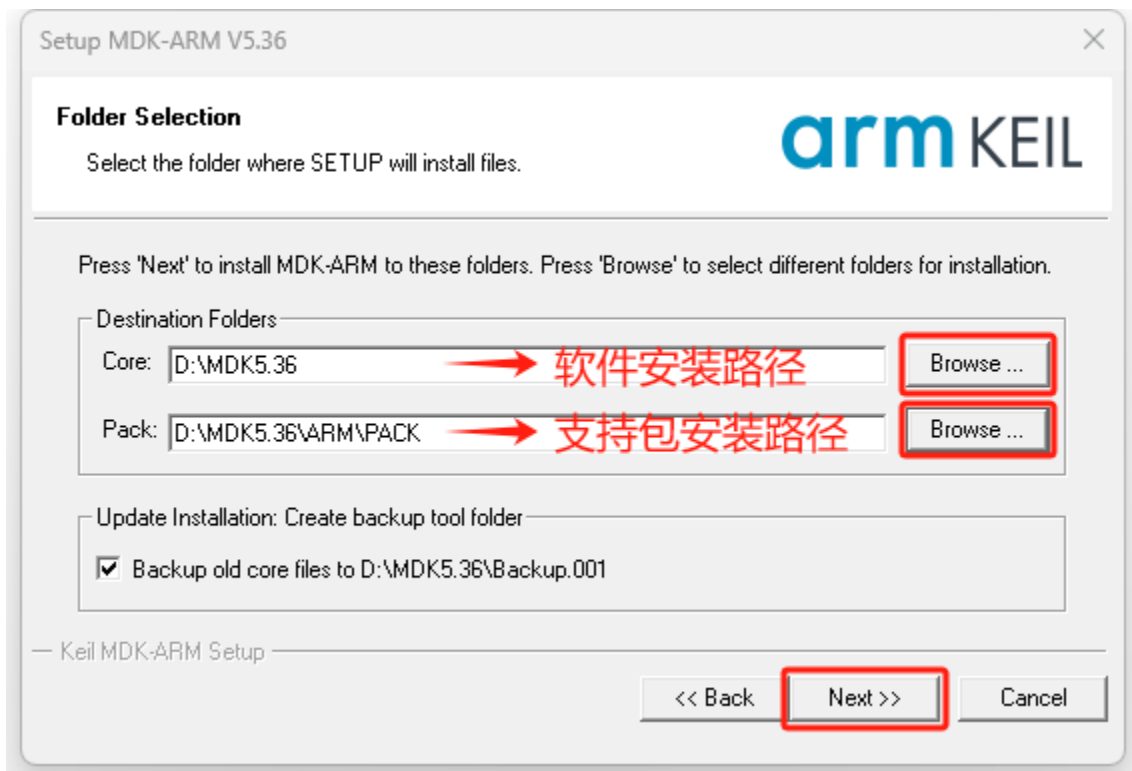


图 3.3

(4) 填写用户信息（可以随便填写），点击 Next。

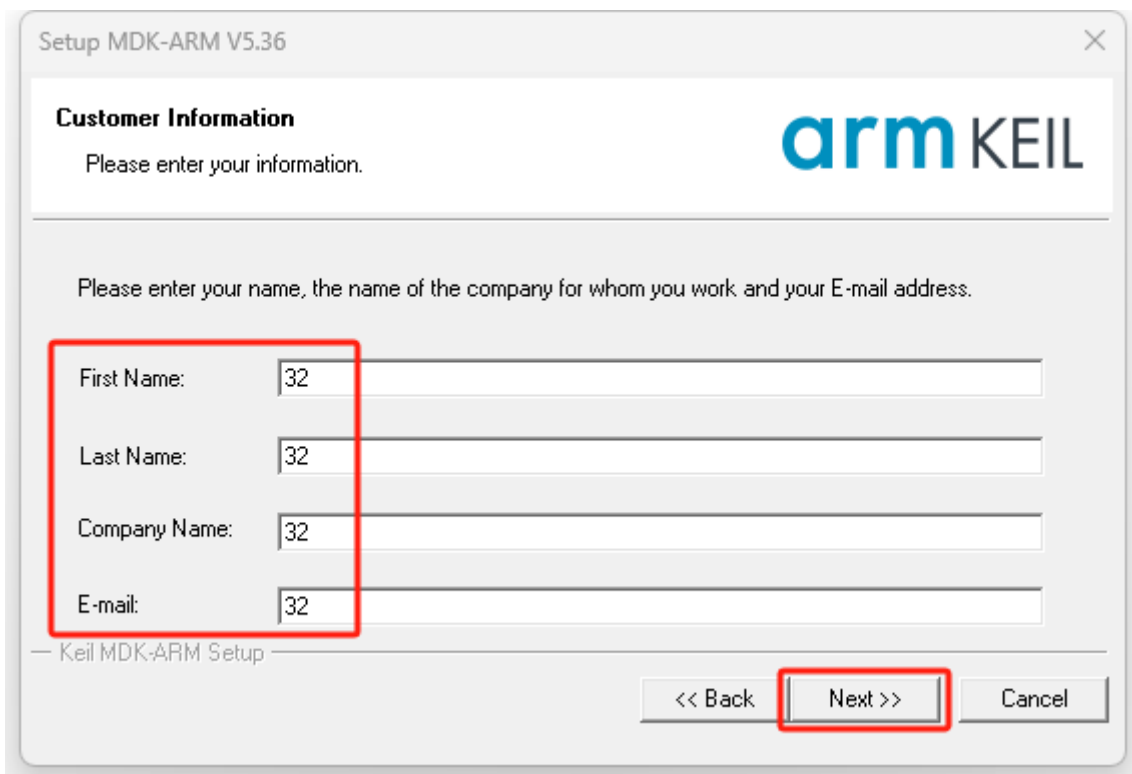


图 3.4

(5) 软件开始安装，等待安装完成。

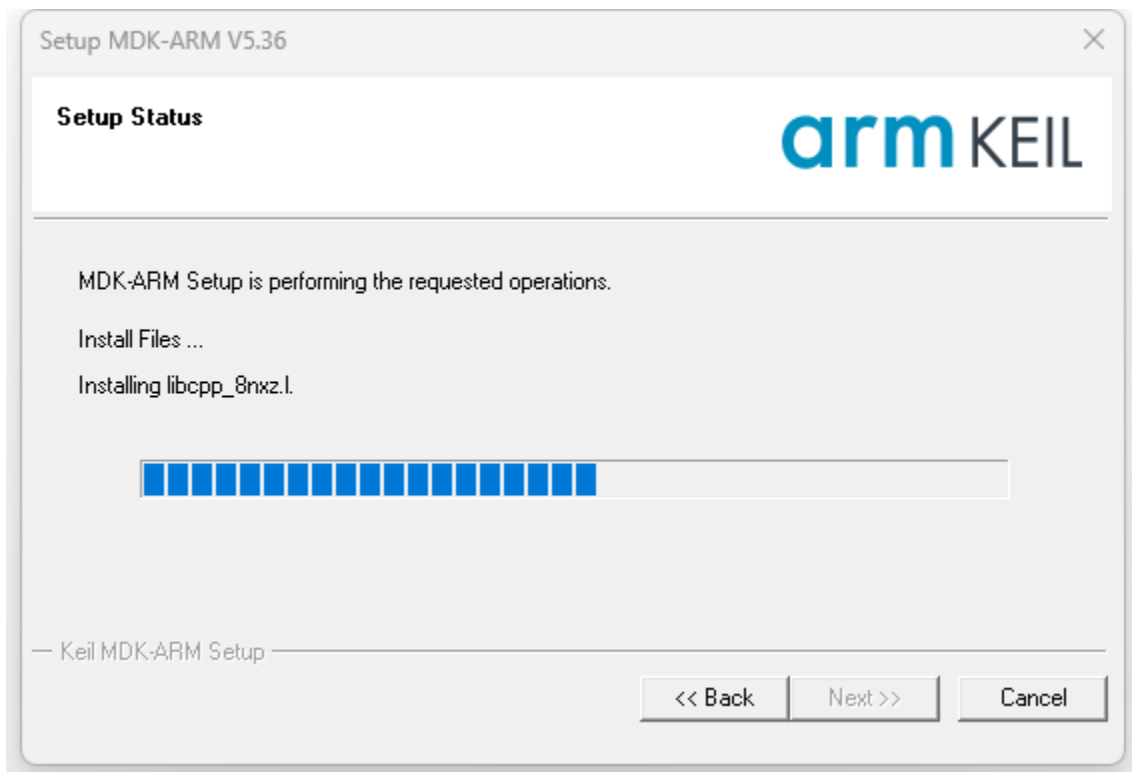


图 3.5

(6) 软件安装完成，点击 Finish。

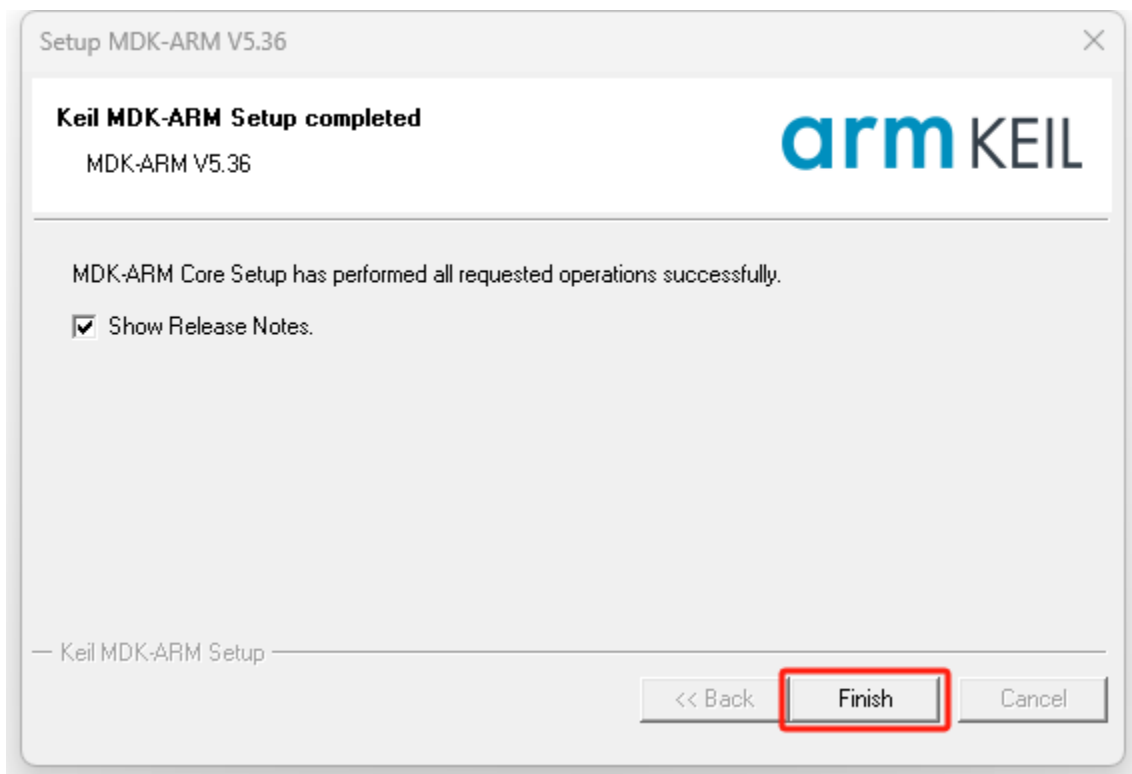


图 3.6

(7) 弹出支持包更新对话框，可直接退出，安装离线包。

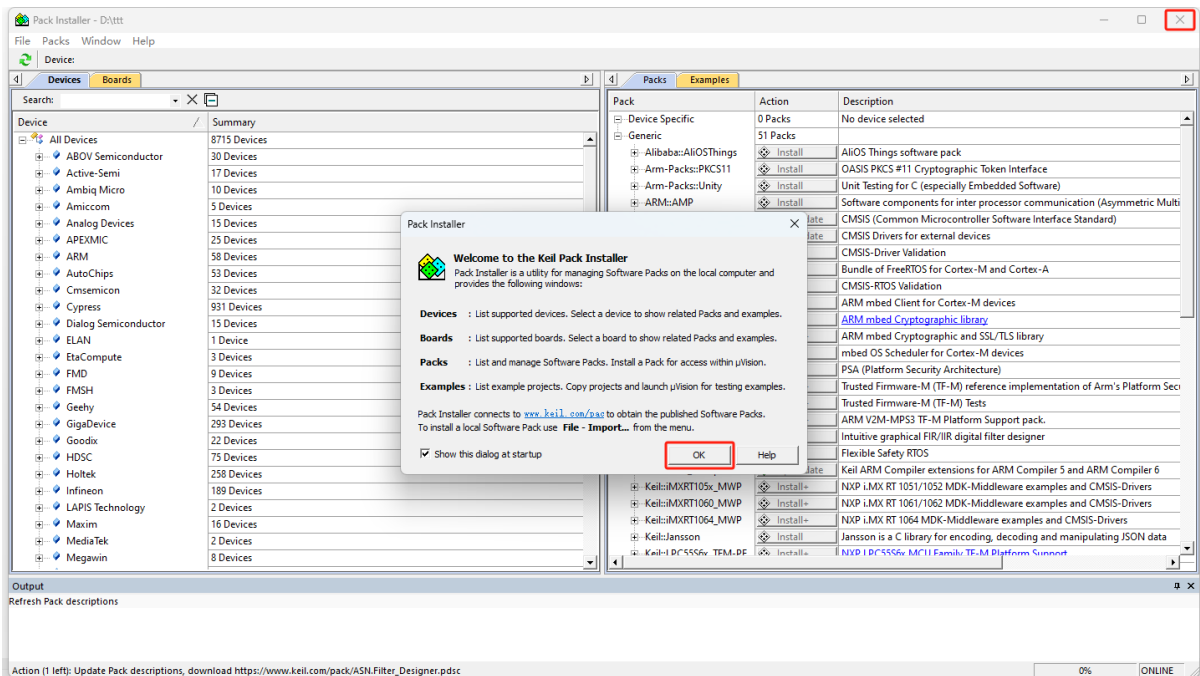


图 3.7



(8) 软件安装完之后，电脑桌面出现  图标。打开路径“慧勤智远 STM32H743IIT6 V1.3 小系统板\9. 软件开发工具\MDK536”，双击

 **Keil.STM32H7xx_DFP.2.7.0.pack** 安装 STM32H7xx 支持包，点击 Next，开始安装。

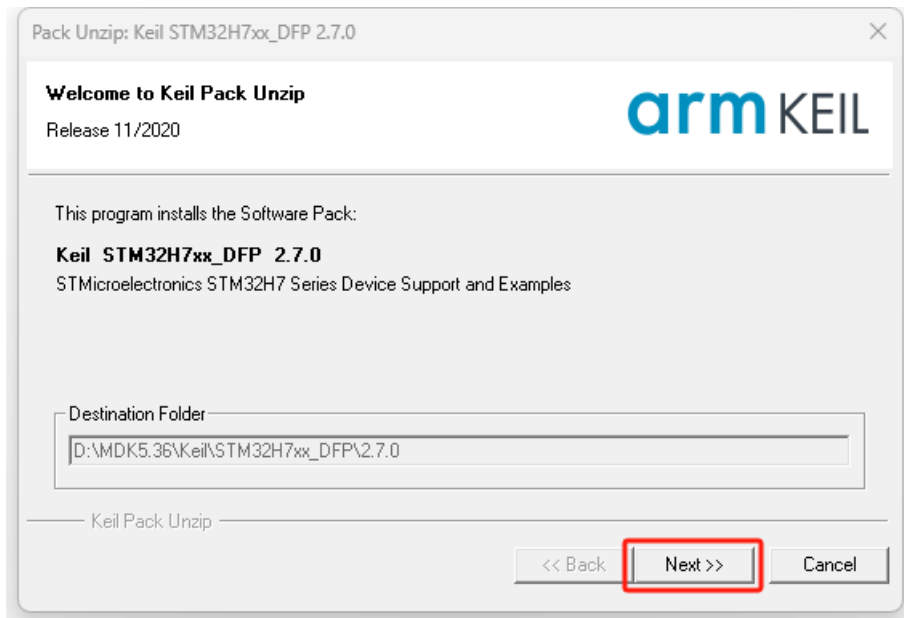


图 3.8

(9) 安装完成，点击 Finish。



图 3.9

3.1.2 MDK5 打开工程

用 MDK5 软件打开工程有两种方法。

方法 1:

- 
- (1) 双击打开  软件，点击 “Open...” 图标。

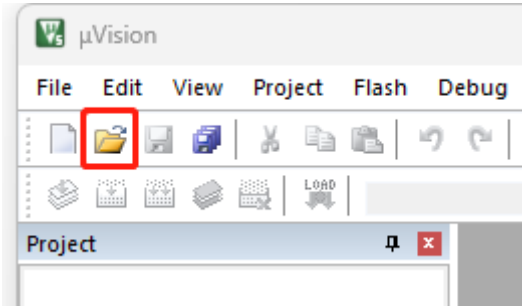


图 3.10

- (2) 选择文件类型 “Project Files” 。

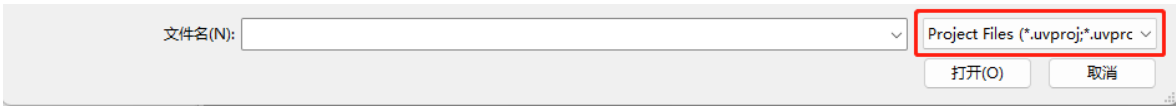


图 3.11

- (3) 找到工程所在路径，找到 xxx.uvprojx 打开即可。

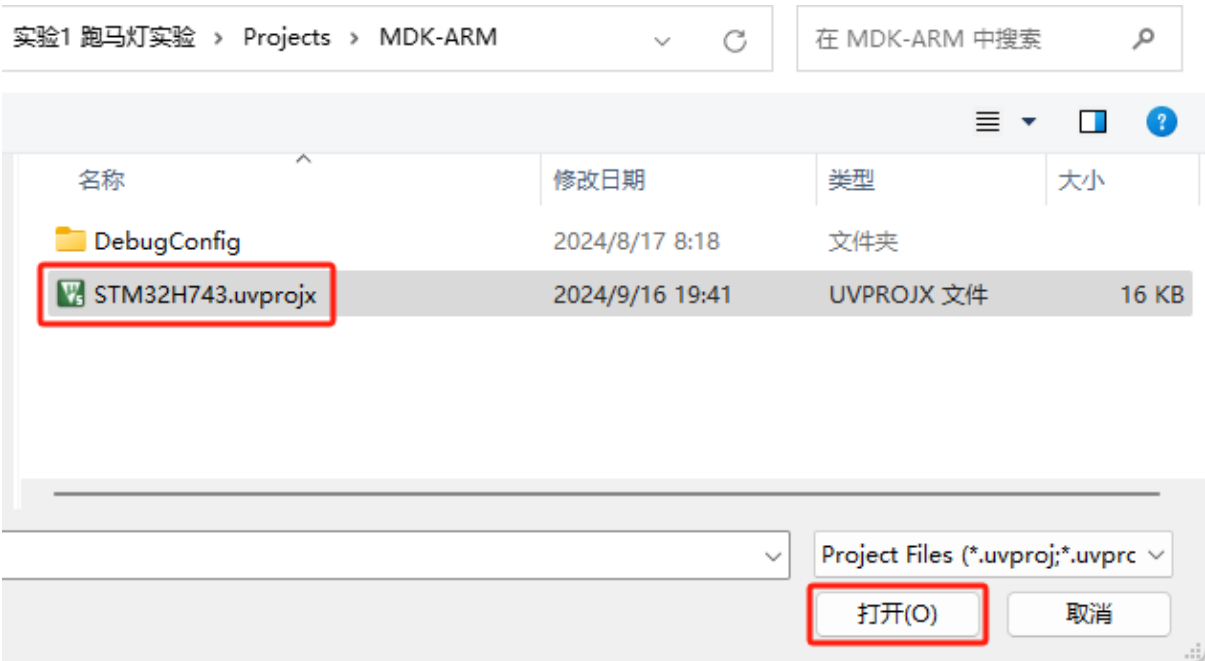


图 3.12

方法 2:

在工程目录下找到 xxx.uvprojx，双击打开即可（默认用 Keil uVision5 打开）。

3.1.3 MDK5 相关设置

在使用 MDK5 时，通常需要设置一些参数，才能更好地使用该软件。（提示：在打开工程后才可以设置）

(1) 点击  魔术棒，设置相关参数。

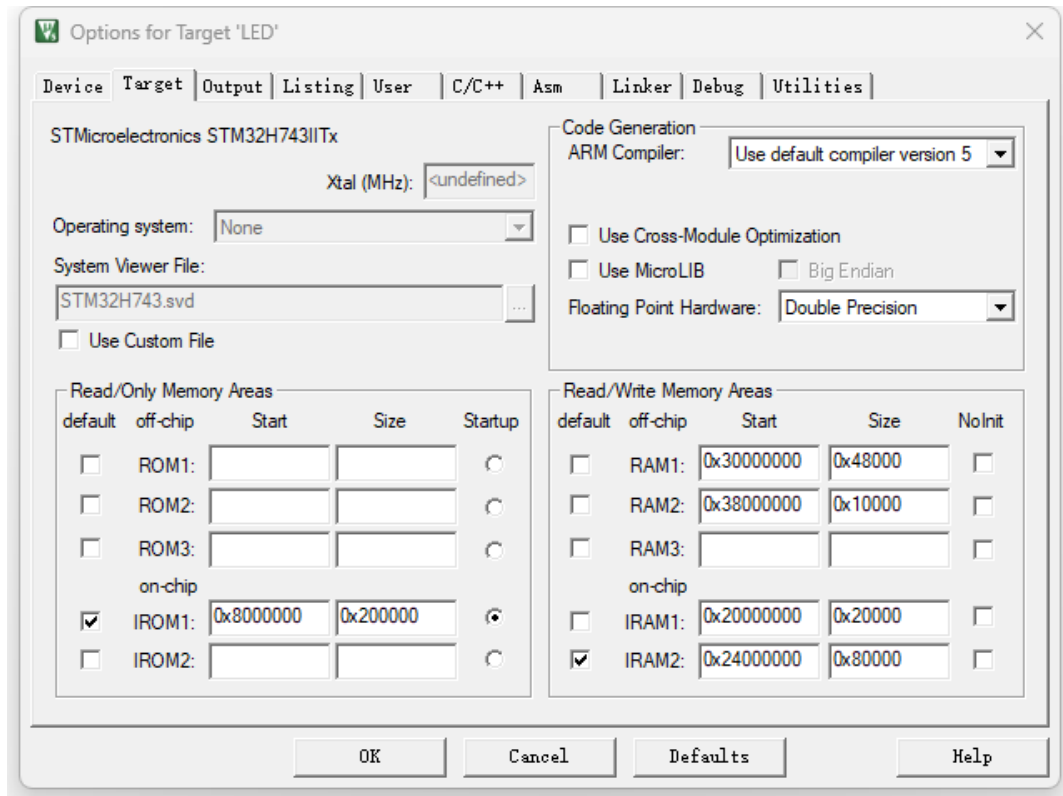


图 3.13

(2) 首先，选择开发板的芯片型号（根据实际型号选择）。

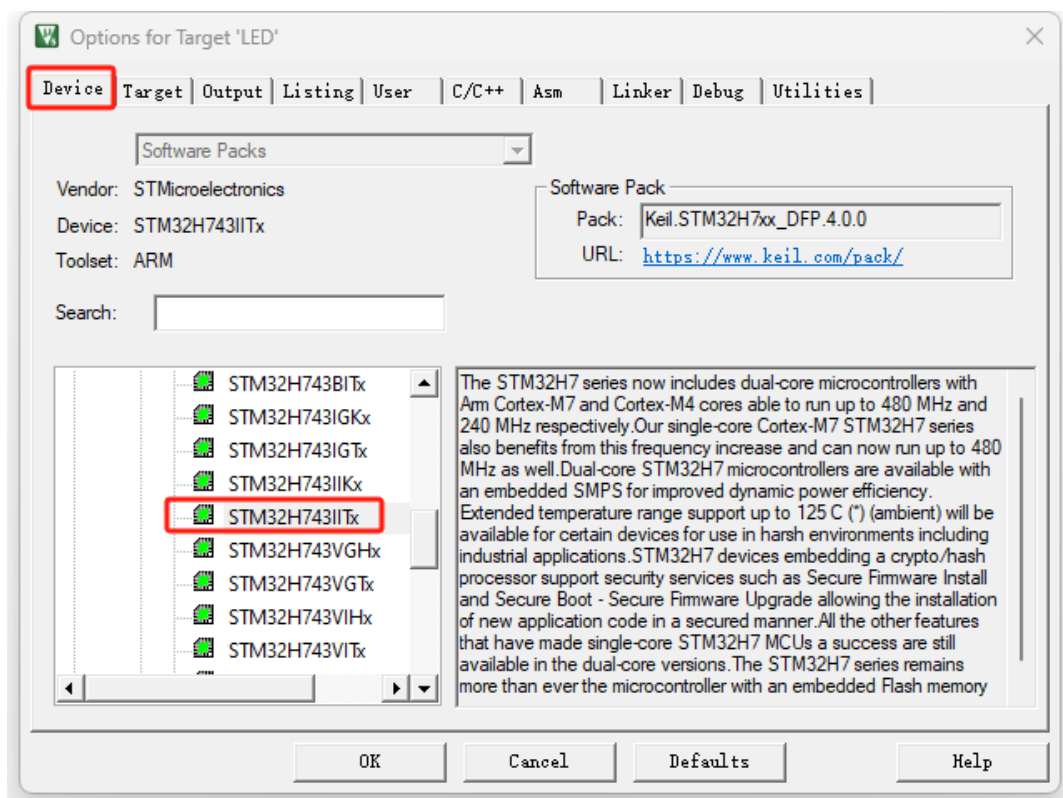


图 3.14

(3) 选择 AC5 编译器。

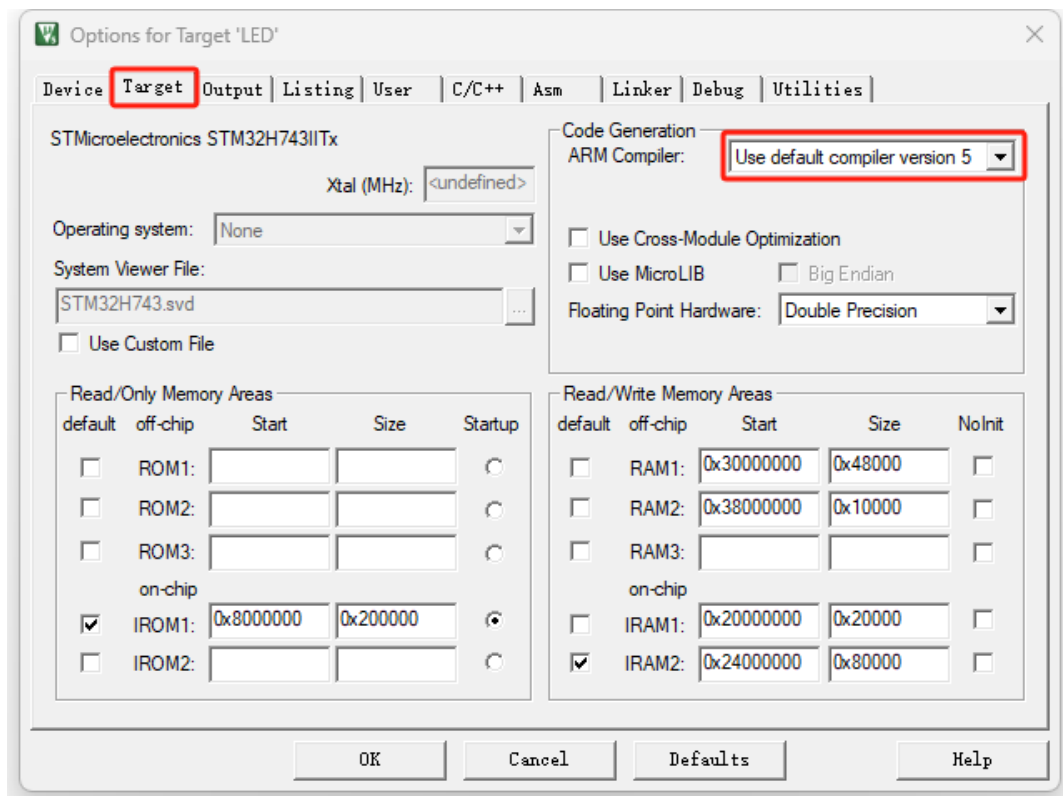


图 3.15

(4) 勾选“Create HEX File”，编译工程时生成可执行文件（后缀名为 hex）；勾选“Browse Information”，可跳转查看变量或函数的定义。

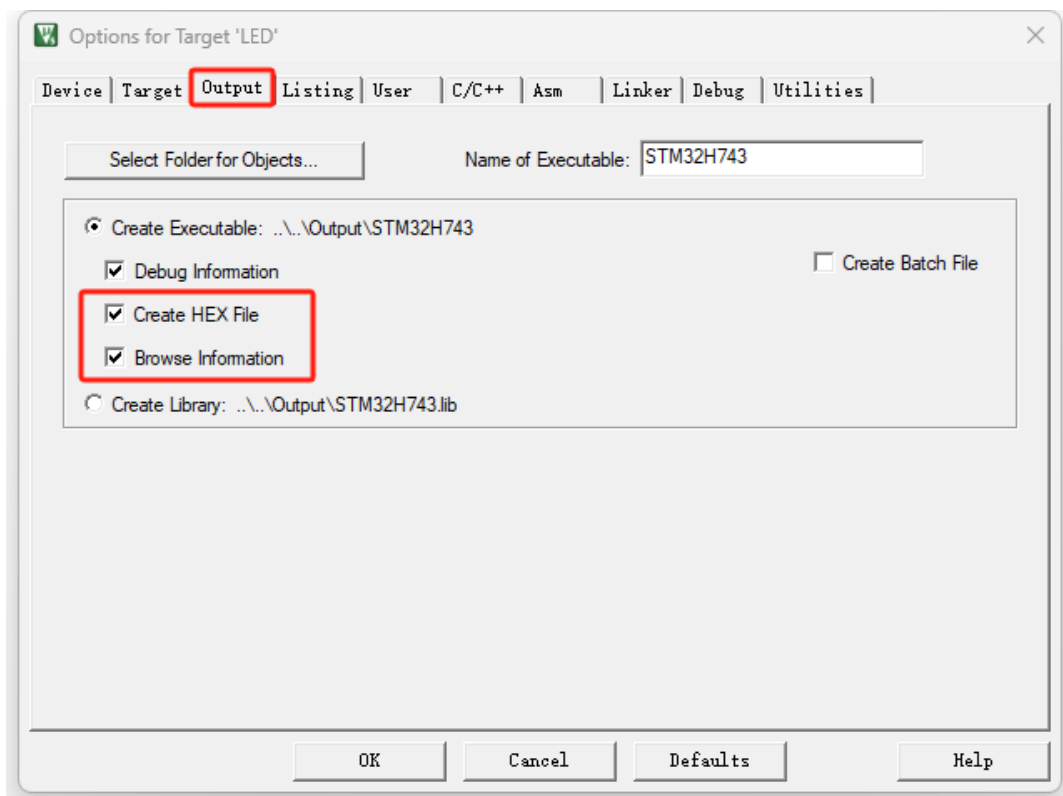


图 3.16

以上参数设置完之后，点击“OK”返回。

3.1.4 MDK5 仿真调试设置

通常，我们使用仿真器进行程序下载或调试，下面以 DAP-Link 仿真器为例设置 MDK5 的相关参数。（提示：在打开工程后且开发板连接仿真器才可正常设置）

(1) 点击  魔术棒，打开后，点击 Debug，选择 CMSIS-DAP Link Debugger，再点击 Settings。

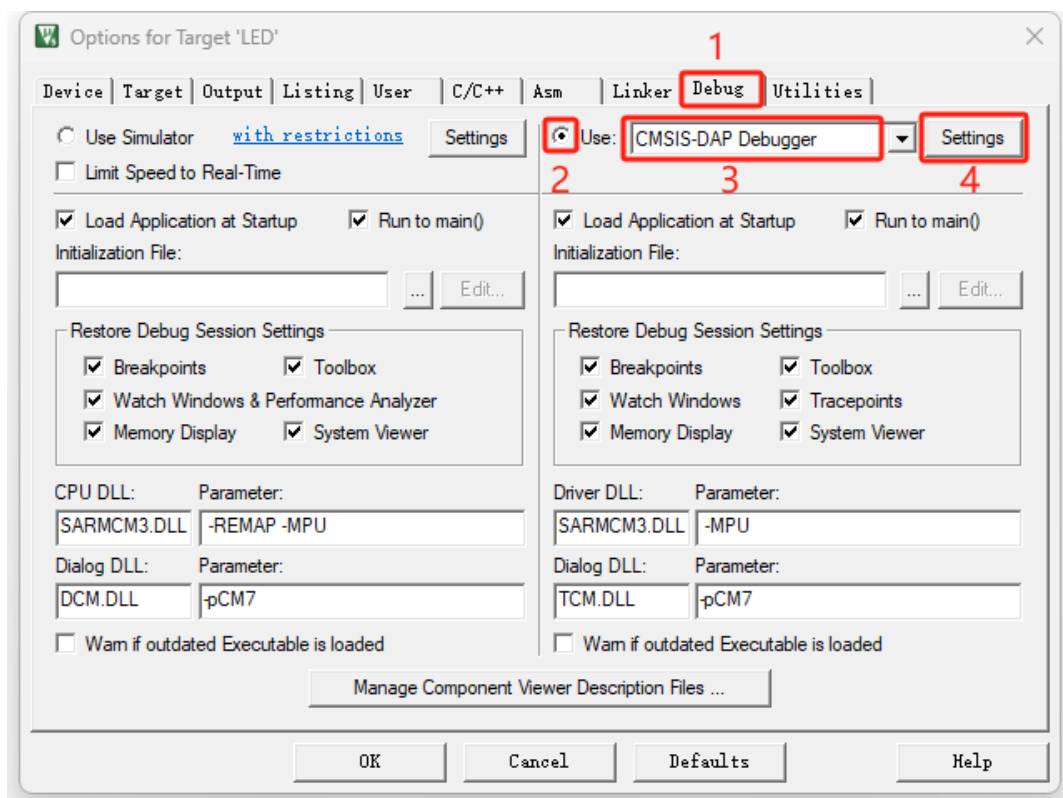


图 3.17

(2) 设置仿真器参数，选择“DAPLink CMSIS-DAP”，选择 SW 模式，调试速度选择 10MHz。

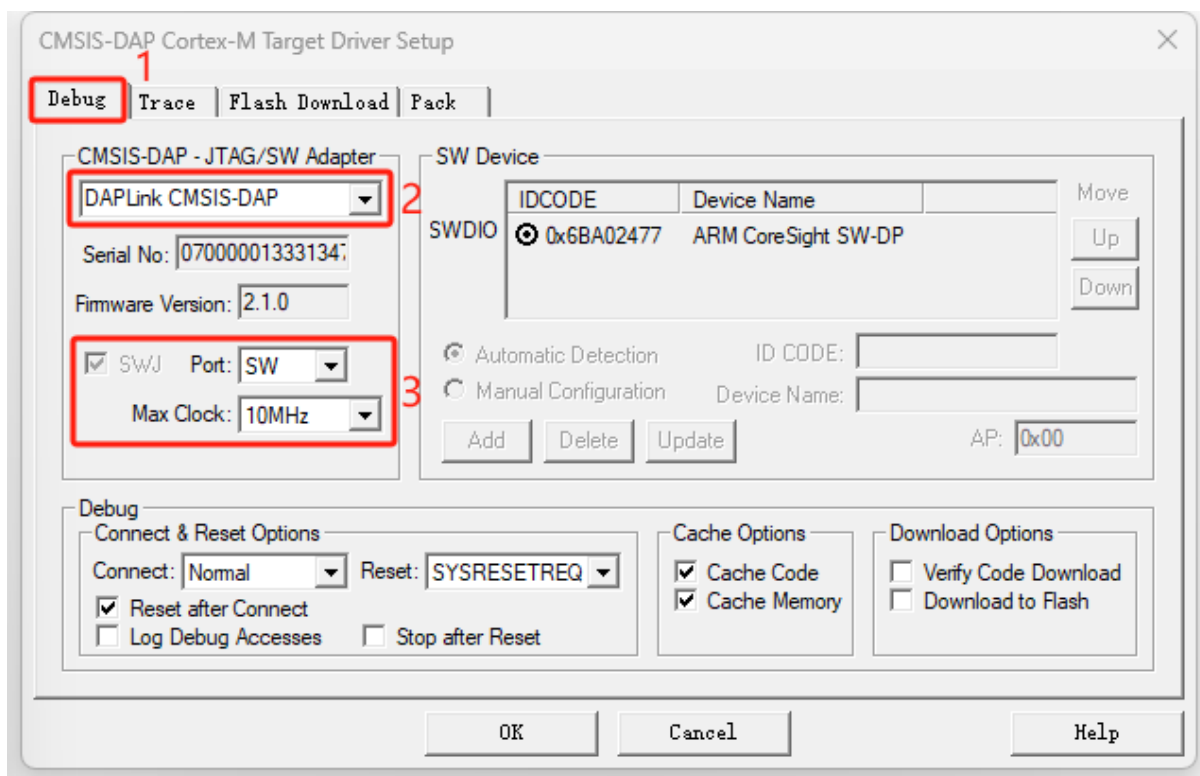


图 3.18

（3）继续设置仿真器参数，勾选“Reset and Run”，选择芯片下载算法（根据实际选取，点击 Add 增加，点击 Remove 移除）。

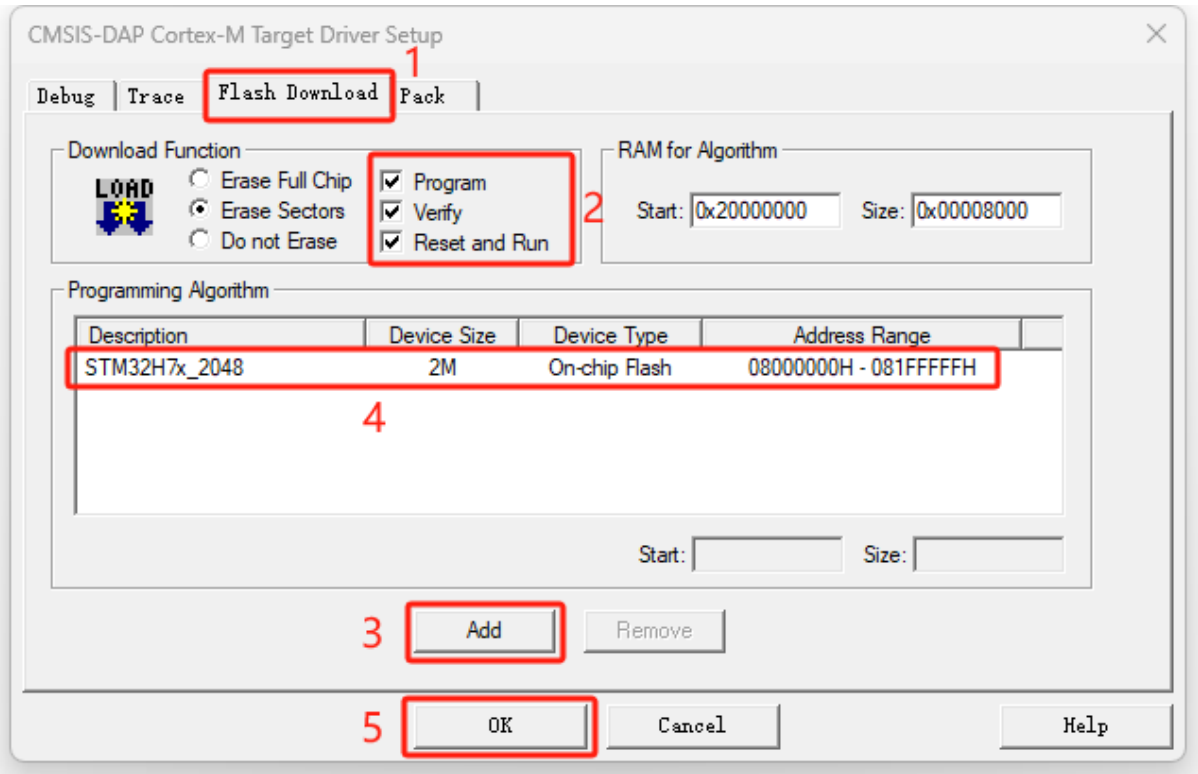


图 3.19

以上参数设置完之后，点击“确定”，再点击“OK”返回。

（4）返回工程后，点击  编译代码（已编译则无需再次编译），然后点击  下载程序。

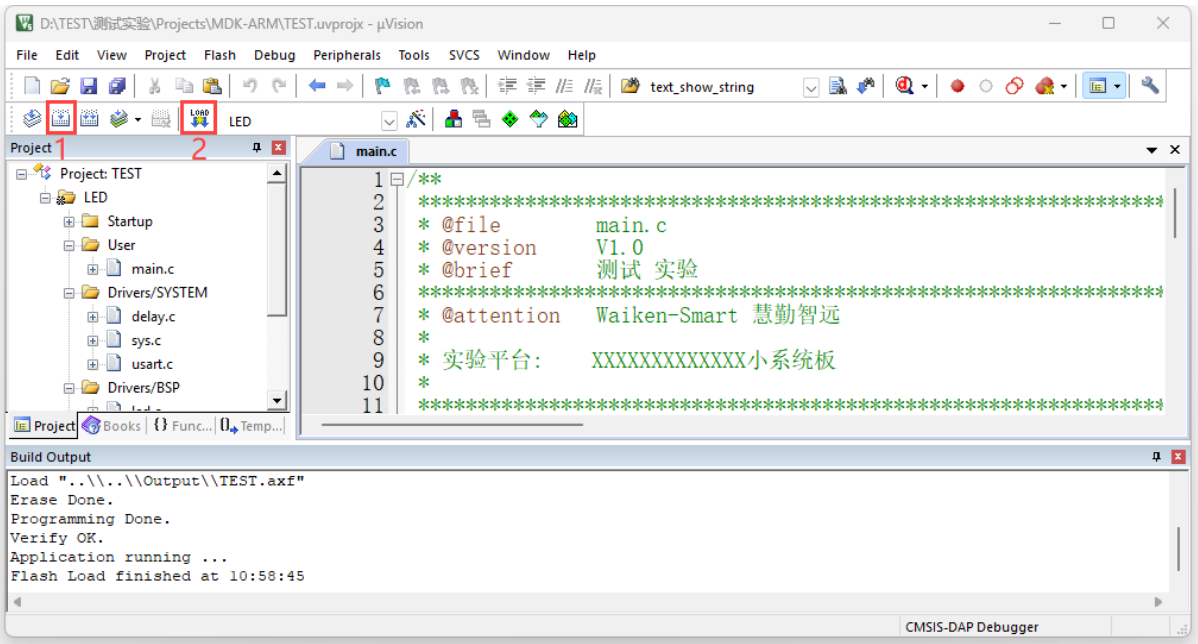


图 3.20

3.2 串口程序下载（STM32CubeProgrammer）

（1）安装 CH340 驱动。软件路径“慧勤智远 STM32H743IIT6 V1.3 小系统板\9. 软件开发工具\CH340 驱动.zip”，解压文件，双击  SETUP.EXE，点击安装。

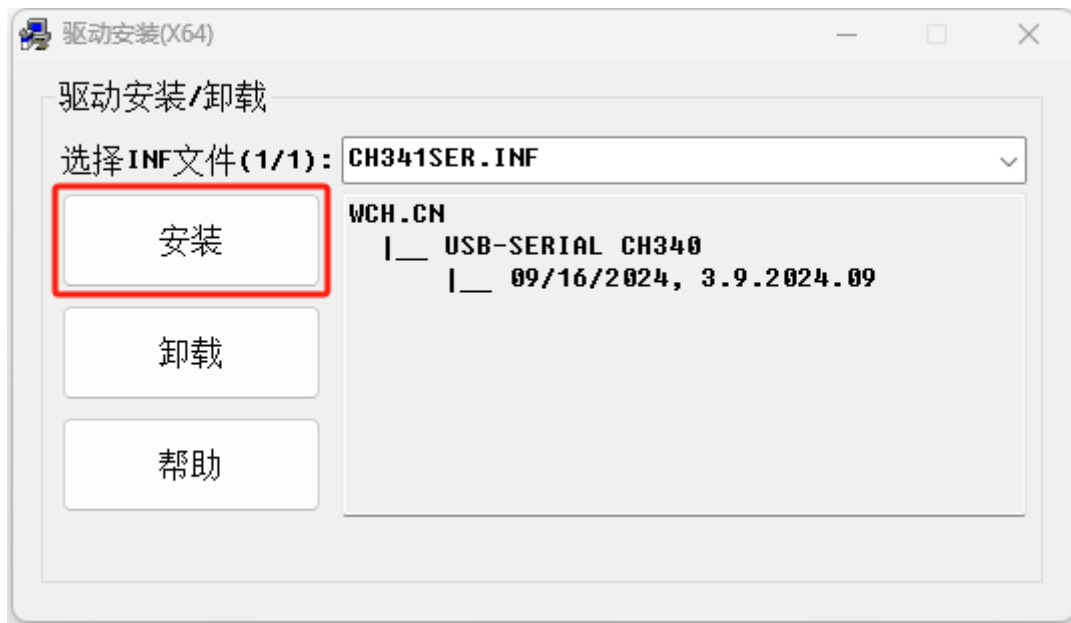


图 3.21

（2）安装成功，点击确定返回，再退出安装界面。

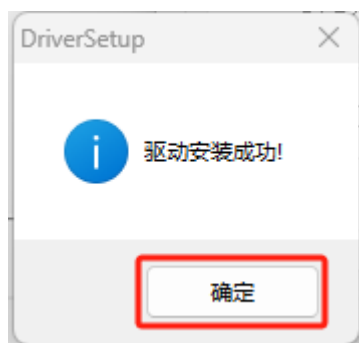


图 3.22

（3）安装 STM32CubeProgrammer。软件路径“慧勤智远 STM32H743IIT6 V1.3 小系统板\9. 软件开发工具\stm32cubeprg-win64-v2-20-0.zip”，解压文件，双击  SetupSTM32CubeProgrammer_win64.exe 开始安装。点击 Next。

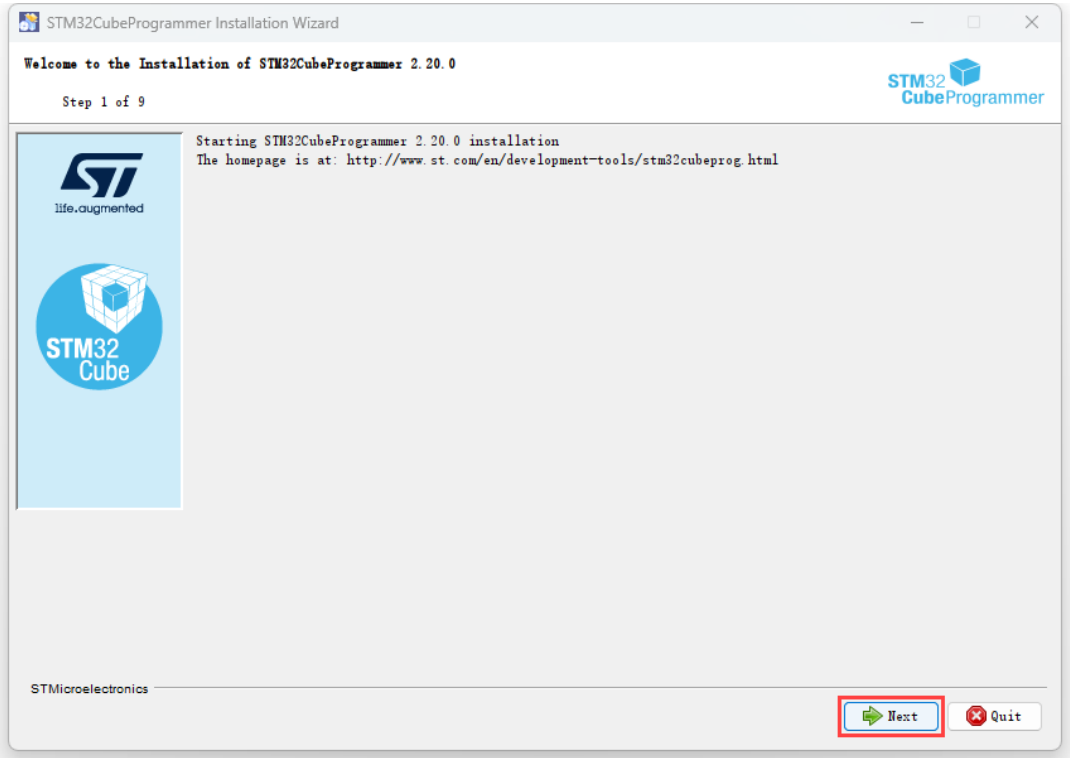


图 3.23

(4) 点击 Next。

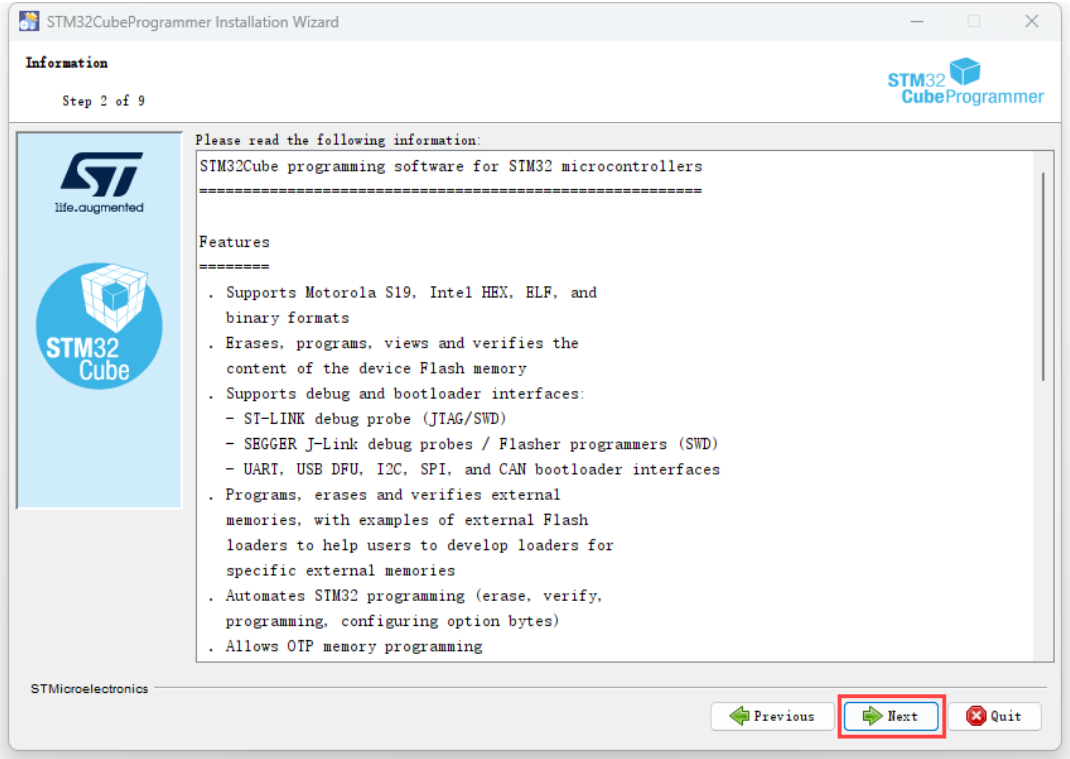


图 3.24

(5) 选择 “I accept the terms of this license agreement.”，点击 Next。

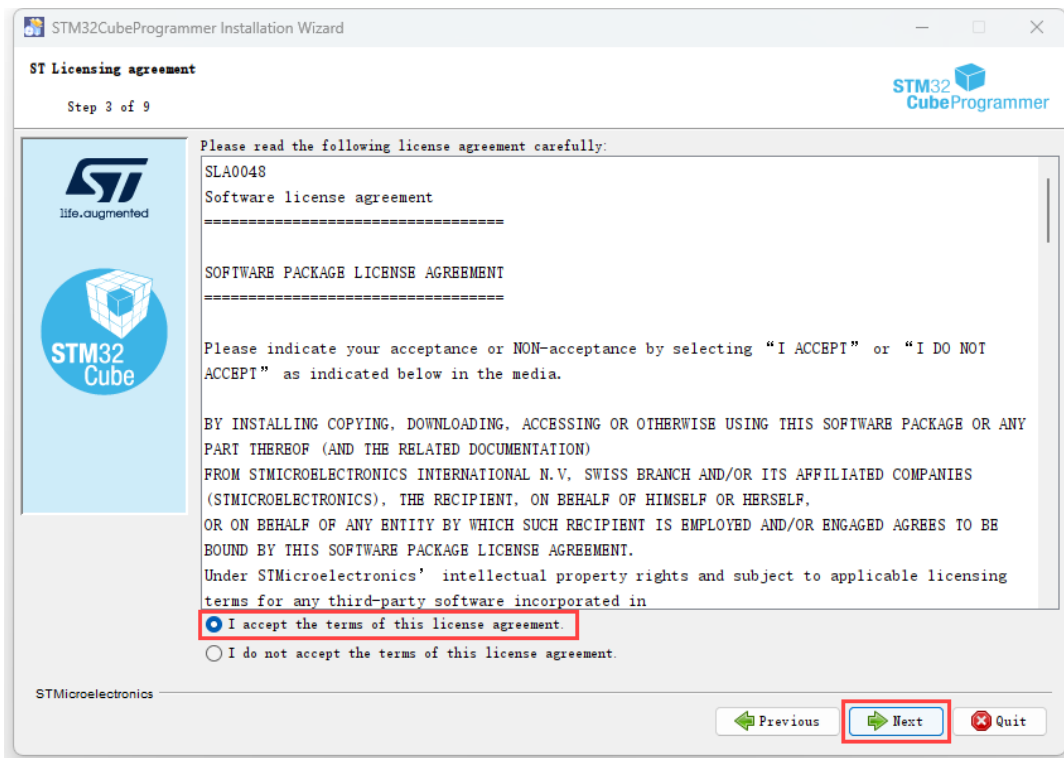


图 3.25

(6) 选择安装路径，可以选择默认路径。点击 Next。

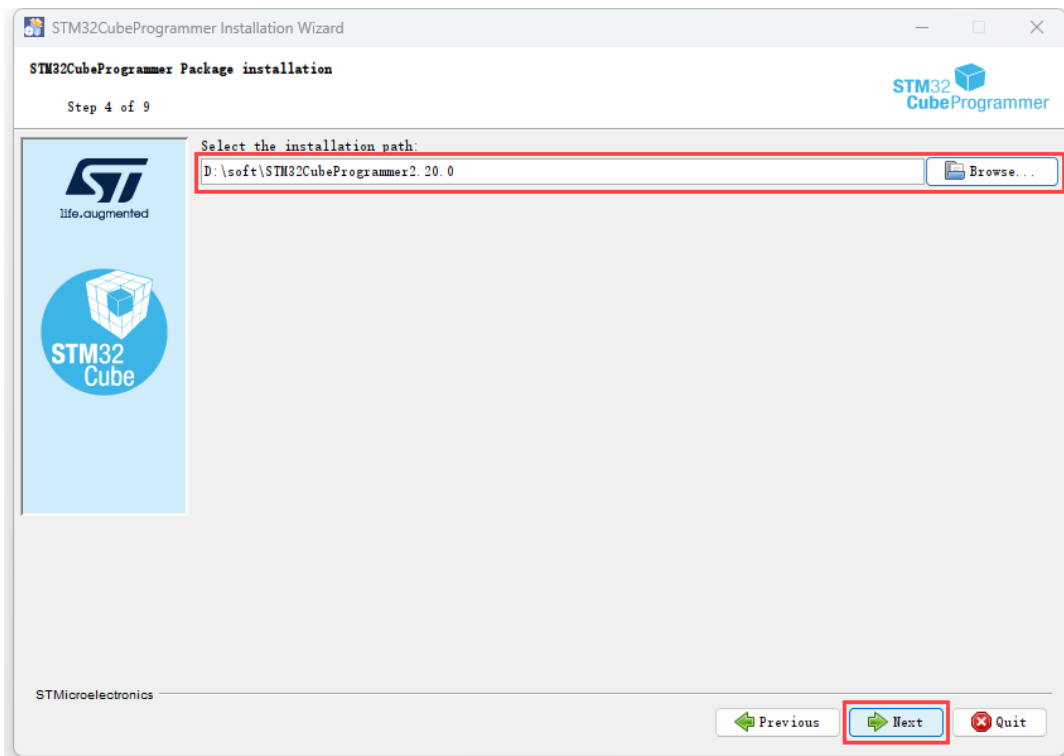


图 3.26

(7) 勾选 “I have read and understood the and ST Terms of Use.”。点击 Next。

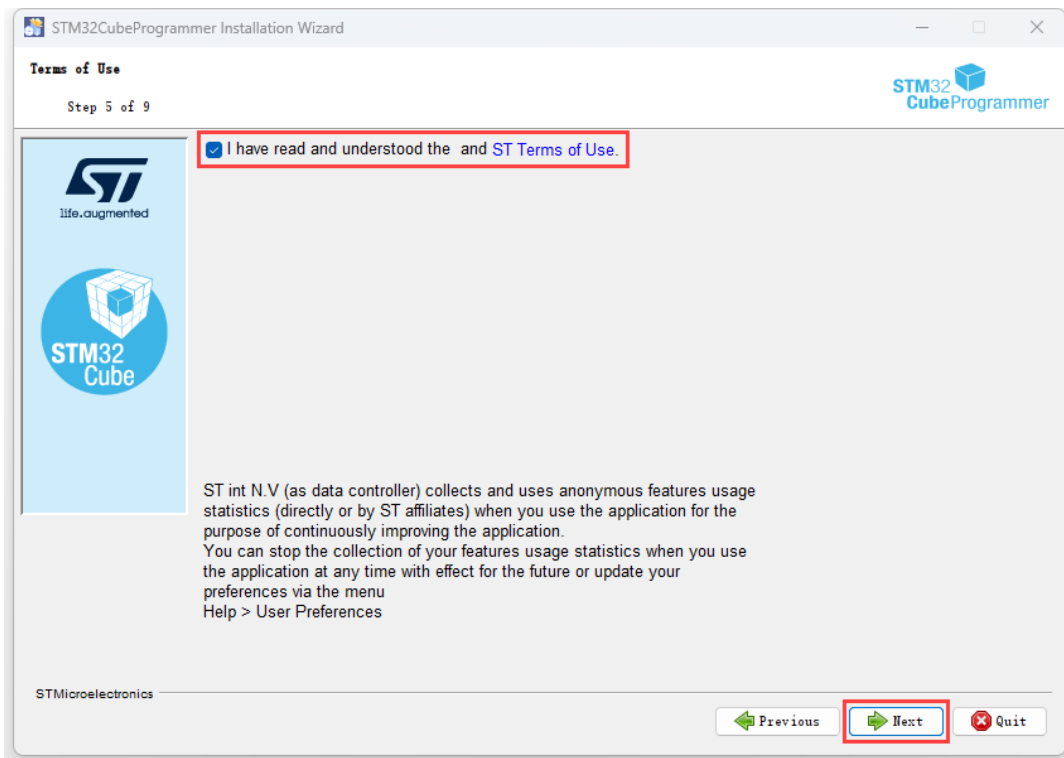


图 3.27

(8) 选择安装的组件，这里全部选择。点击 Next。

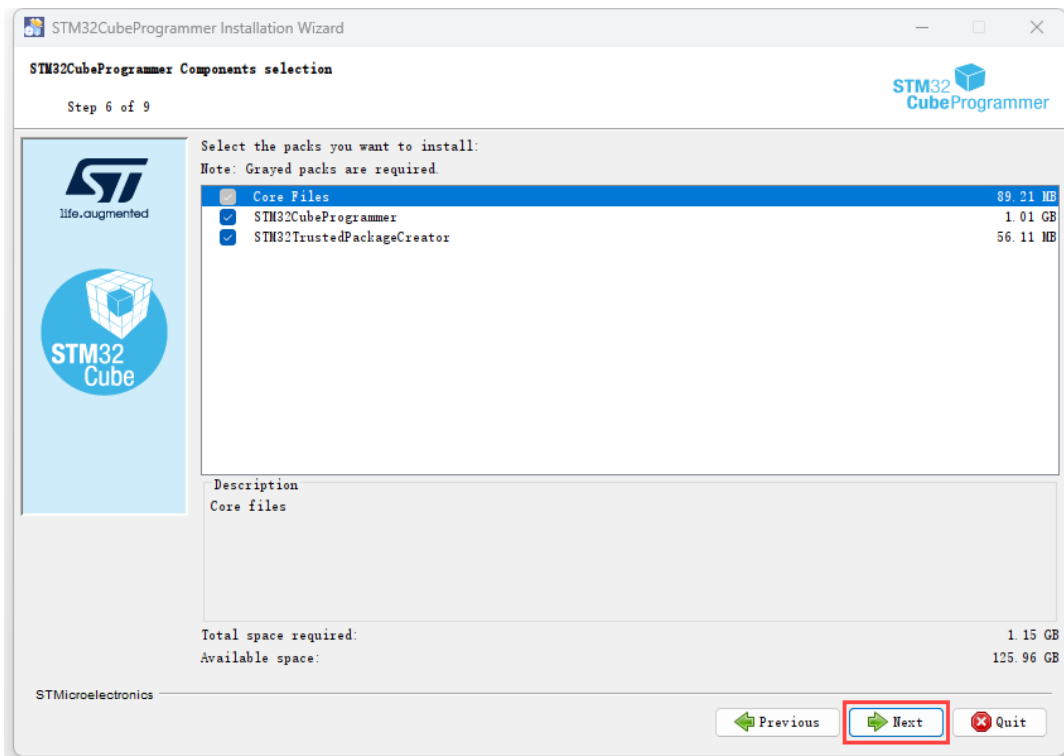


图 3.28

(9) 软件开始安装，到“2 / 3”时，弹出驱动安装窗口，点击下一页。

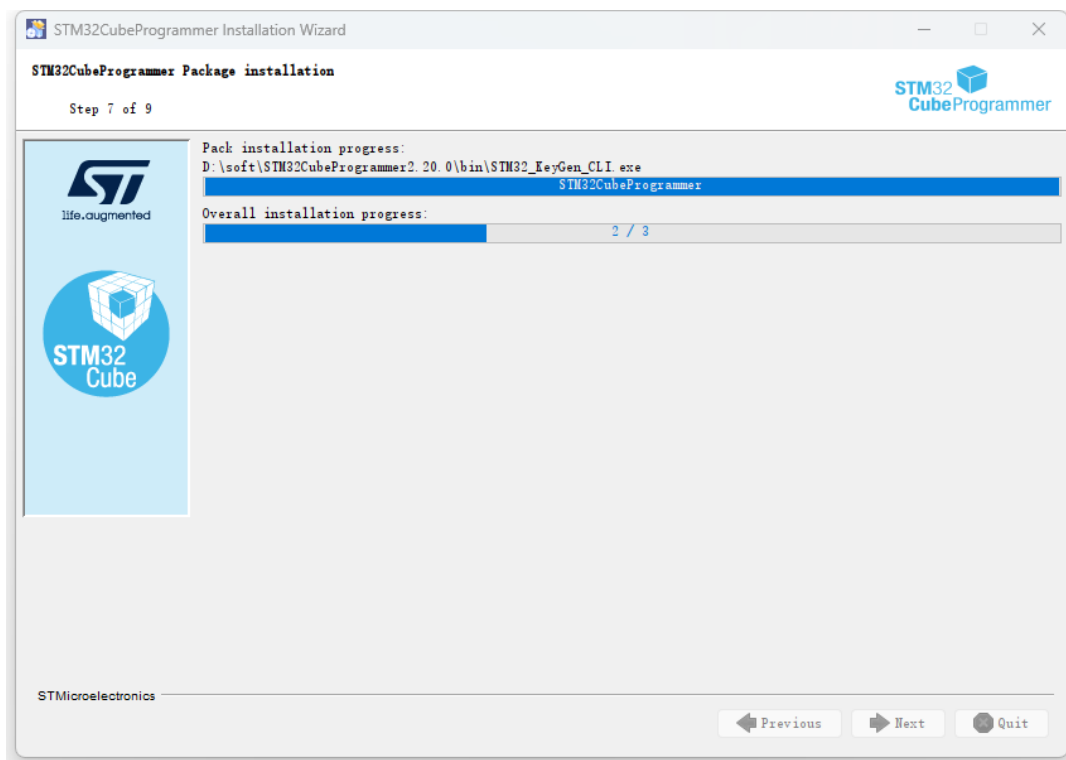


图 3.29

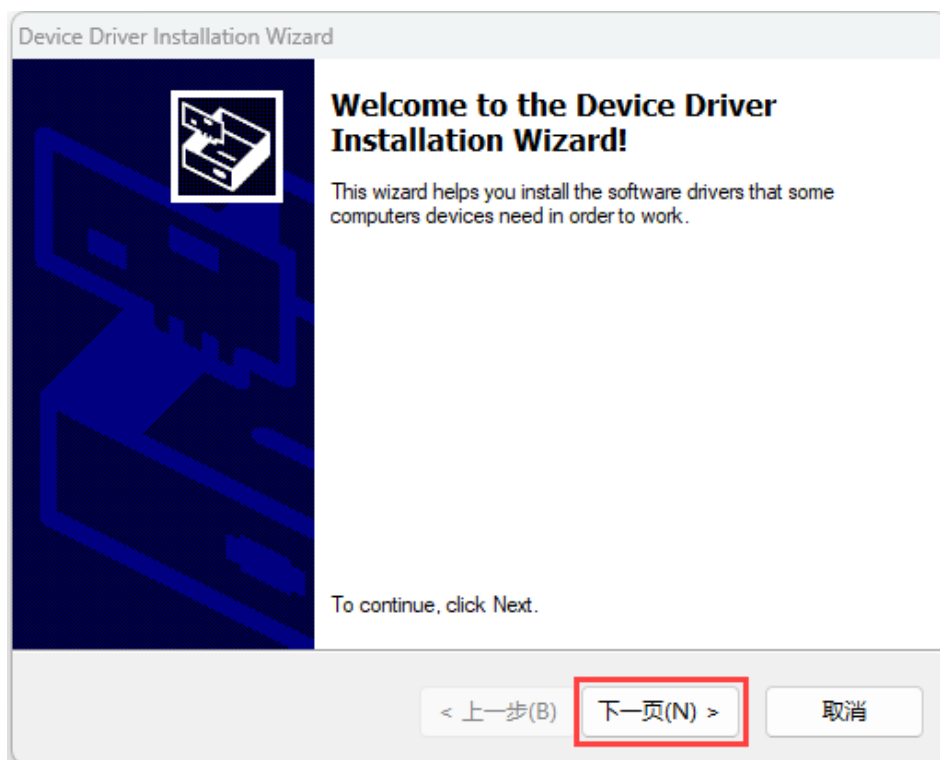


图 3.30

(10) 驱动安装完成，点击完成。

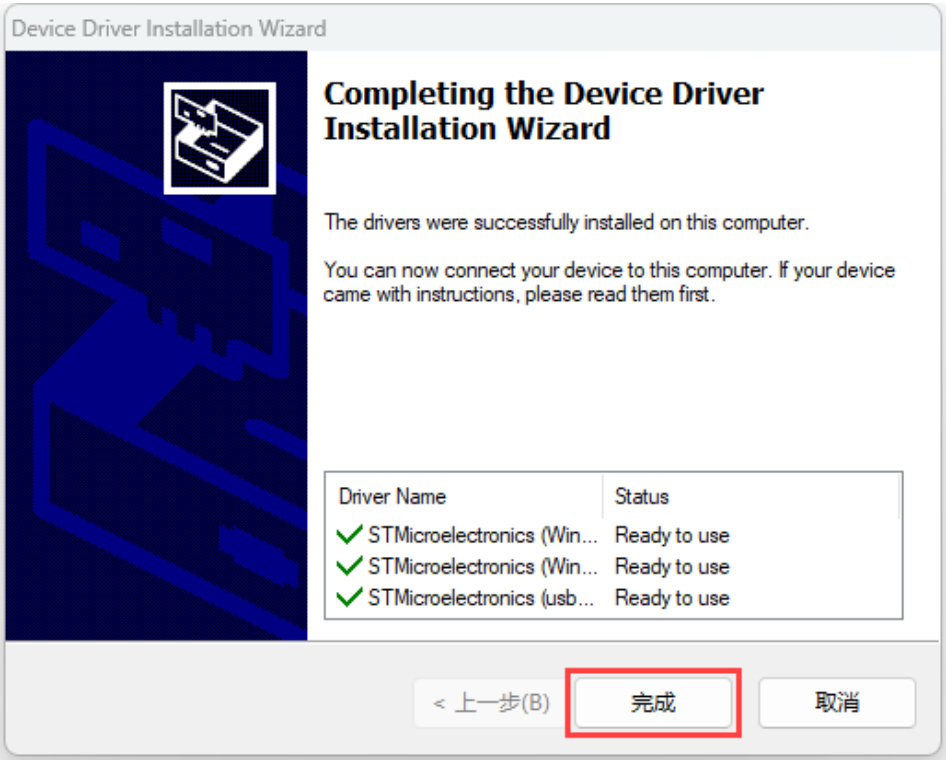


图 3.31

(11) 组件安装完成。点击 Next。

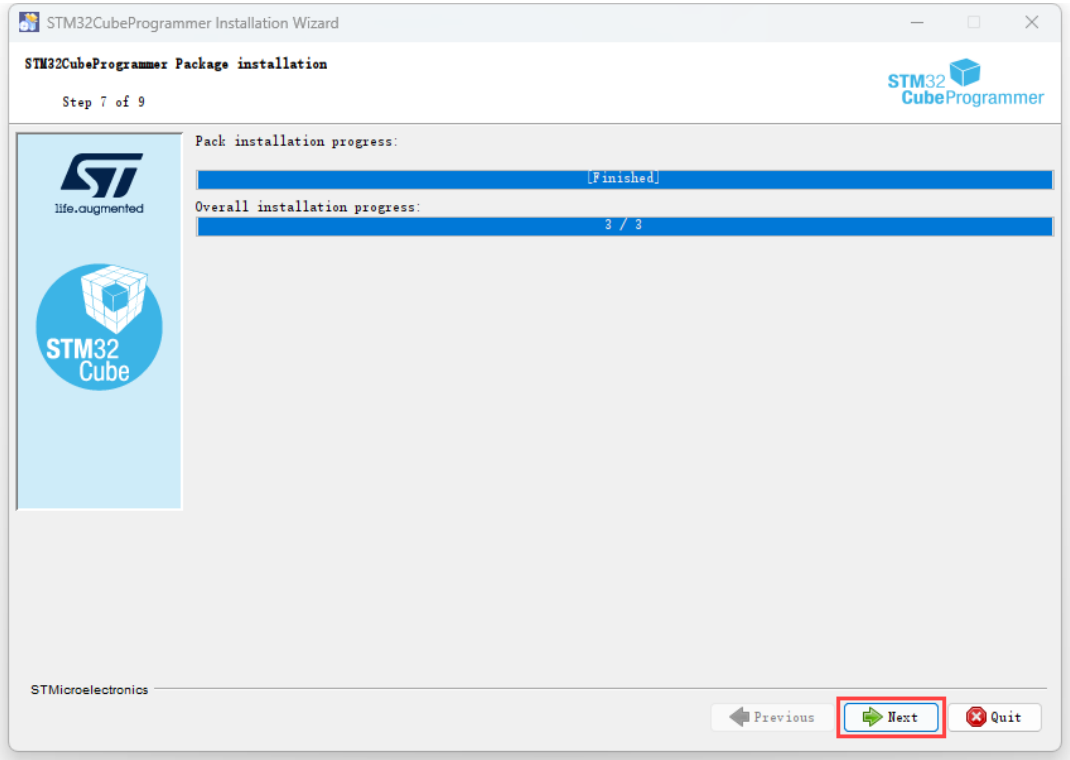


图 3.32

(12) 选择是否创建快捷方式，这里默认选择。点击 Next。

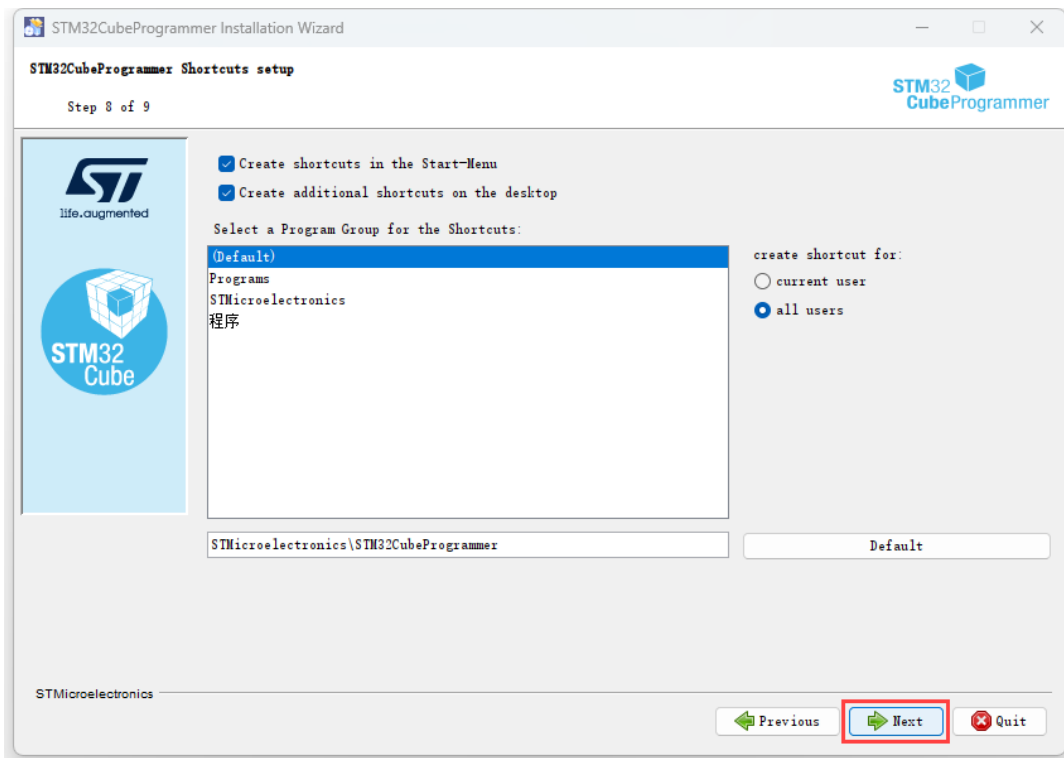


图 3.33

(13) 软件安装完成。点击 Done。

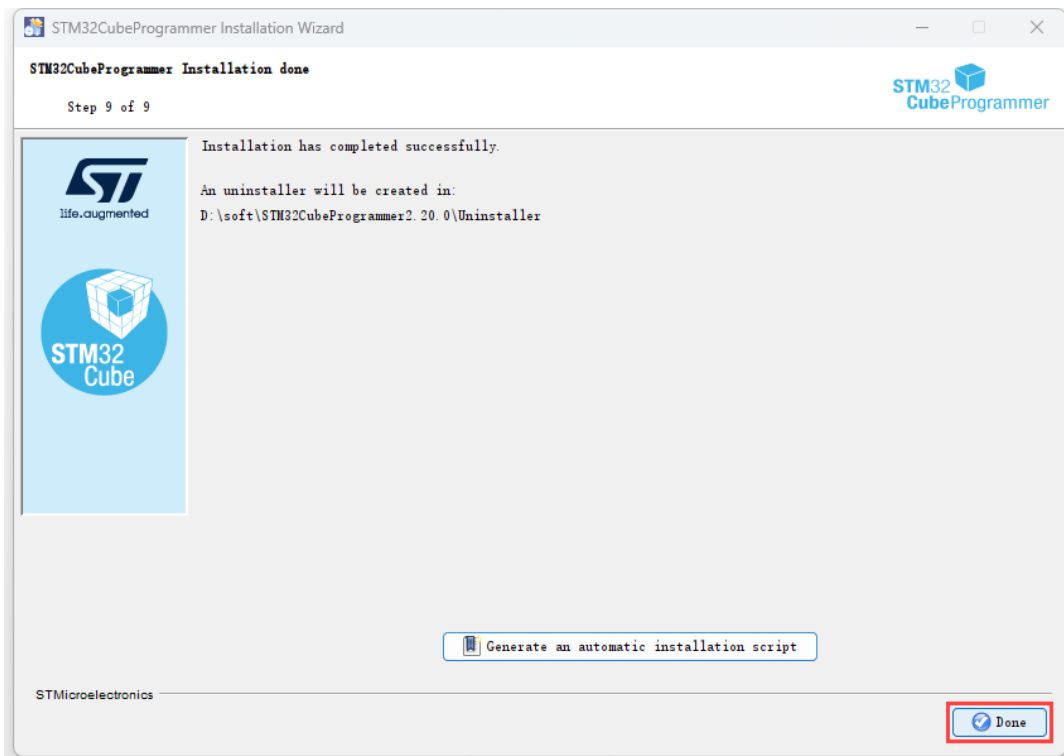


图 3.34

(14) 开发板的 USB-C 转串口接口连接电脑, 打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口 (带 CH340 字样)。将开发板的 BOOT0 引脚与 3.3V 短接, 然后按一次复位键, 开发板进入 ISP 模式 (此时可将开发板的 BOOT0 与 3.3V 断开)。



图 3.35

(15) 点击桌面图标  打开 STM32CubeProgrammer。选择“UART”；端口：选择识别到的串口端口 (USB-SERIAL CH340)；波特率：选择 115200；奇偶校验：Even。点击“连接”。



图 3.36

(16) 连接成功，显示相关信息。点击 。

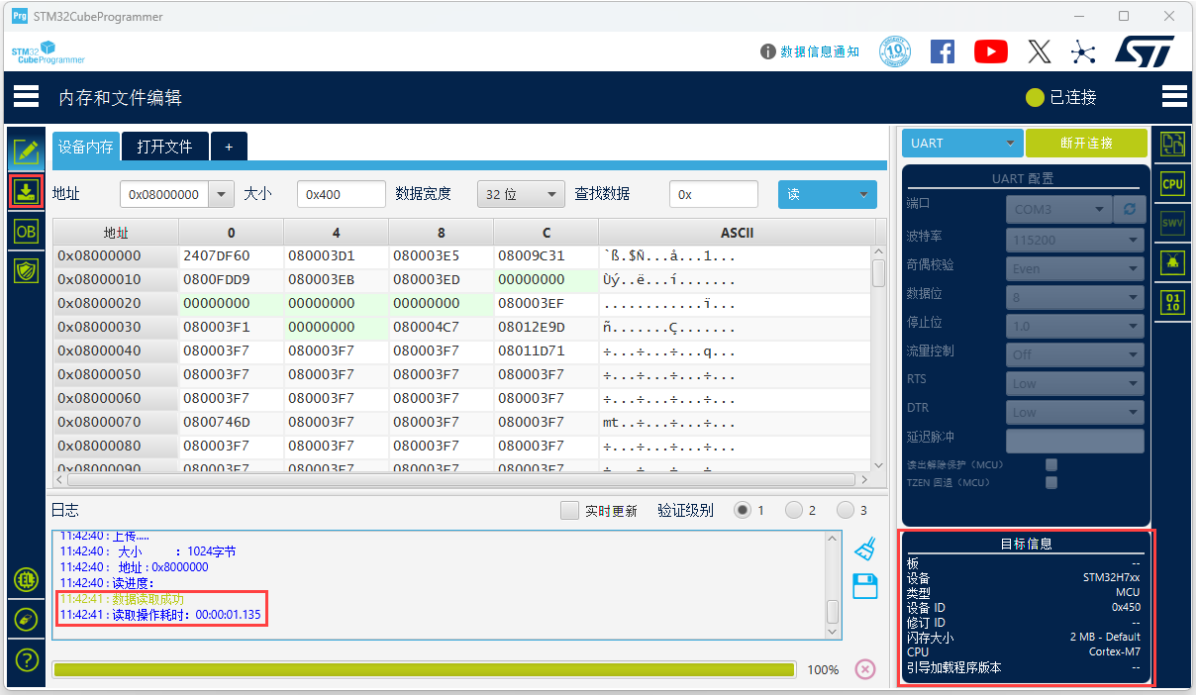


图 3.37

(17) 点击“浏览”，找到需要下载的 hex 文件。勾选“校验编程”和“烧录后运行”。点击“开始烧录”，程序开始下载。

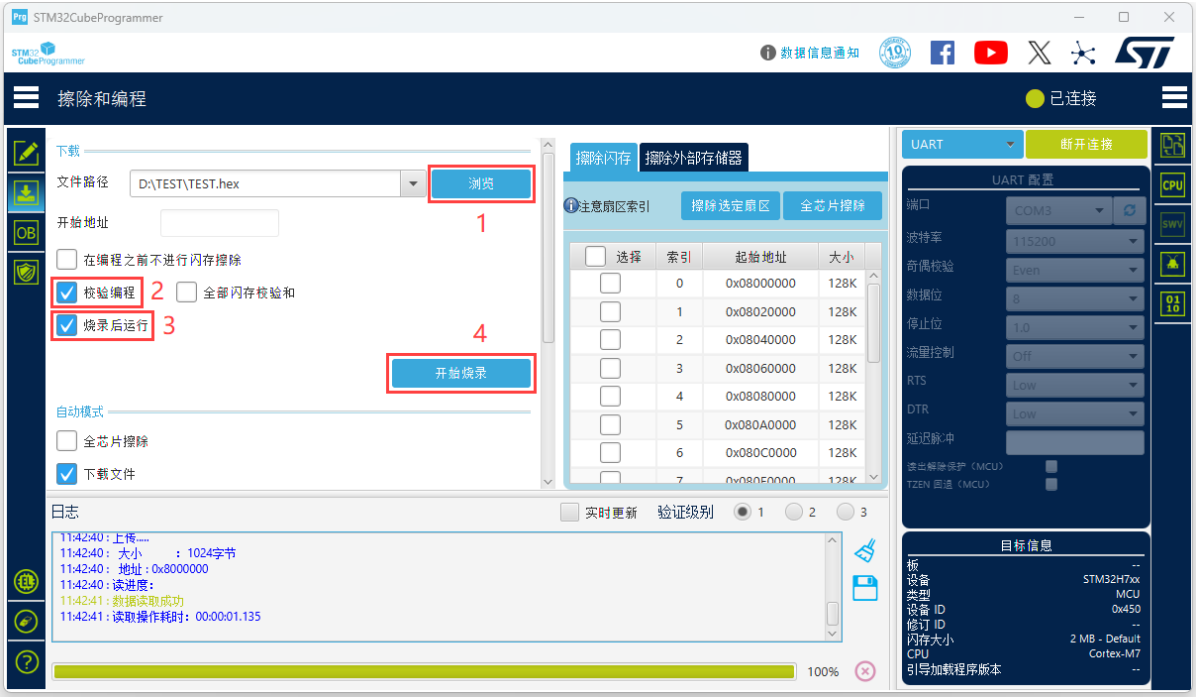


图 3.38

（18）程序下载成功，自动运行。**注意：程序运行后，开发板不工作在 ISP 模式，如果想要再次下载程序，请重新按照步骤 14、15 操作。**

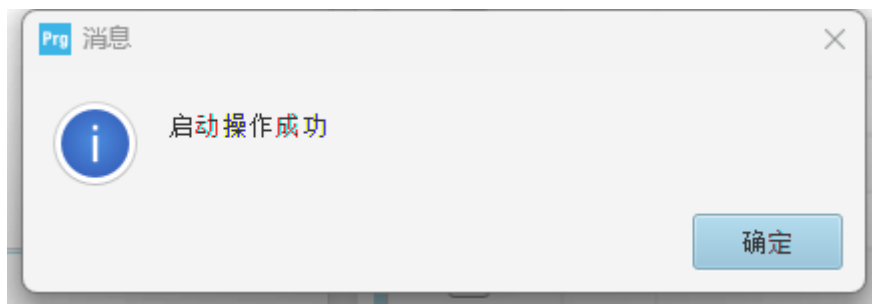


图 3.39

3.3 串口通信 (SSCOM)

注意事项:

1) 开发板要下载带有串口通信的程序才能实现串口通信功能，示例下载的是串口通信实验。

2) 在使用串口助手时，注意要勾选 DTR。因为 CH340 芯片的 DTR 引脚连接在 MCU 的 BOOT0 引脚上，部分串口终端软件在打开串口后，会把 DTR 引脚持续拉高，导致程序不能运行。

(1) 安装 CH340 驱动。（参考 3.2 节，已安装则忽略）

(2) 开发板的 USB-C 转串口接口连接电脑，打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口。（参考 3.2 节）

(3) 打开 sscom 软件。软件路径“慧勤智远 STM32H743IIT6 V1.3 小系统板\9. 软件开发工具\串口调试助手.zip”，解压文件，双击  sscom33.exe 打开。

(4) 设置相关参数。串口号：选择识别到的串口端口（USB-SERIAL CH340）；波特率：要与代码中设置一致（本实验用 115200）。勾选 DTR。最后打开串口，就可以进行串口通信。

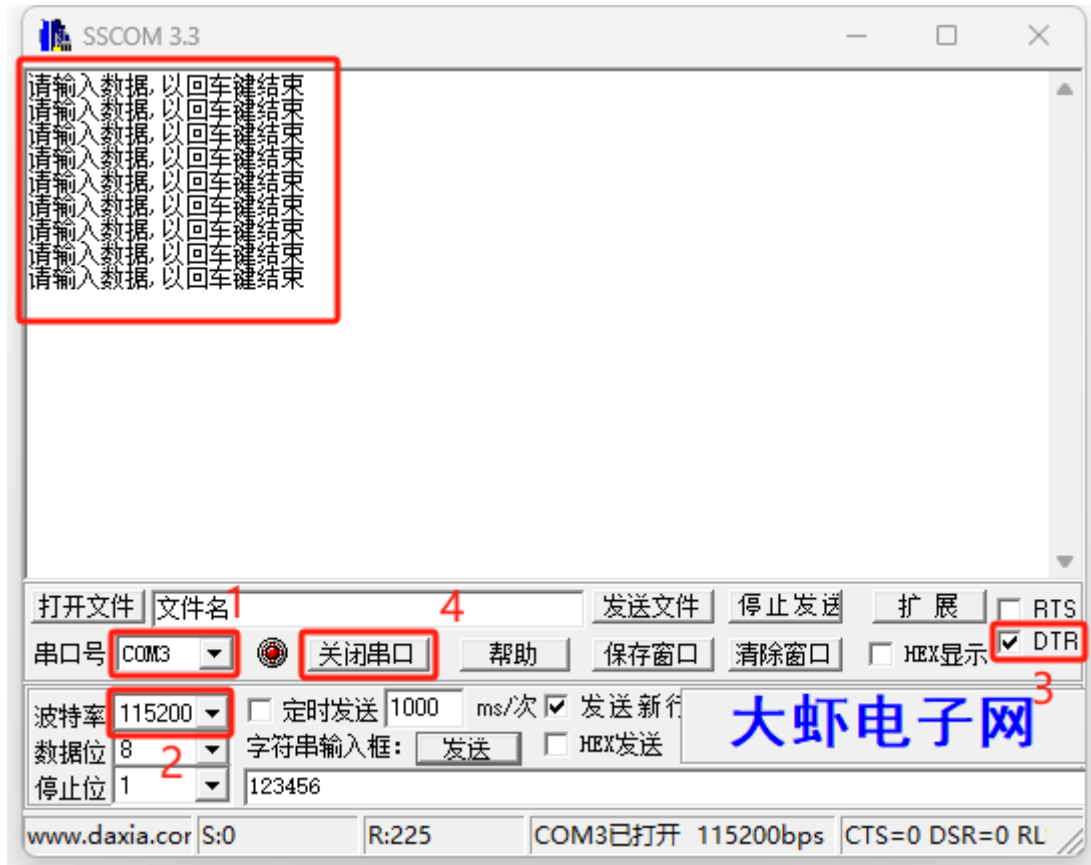


图 3.40

（5）如需向串口发送数据，则要勾选发送新行，然后输入数据，点击发送即可。
（注意，这里“勾选发送新行”是因为程序有相应的判断才需要勾选）



图 3.41

3.4 DFU 程序下载（STM32CubeProgrammer）

（1）安装 DFU 驱动。软件路径“慧勤智远 STM32H743IIT6 V1.3 小系统板\9. 软件开发工具\STSW_STM32080_V3.0.6.zip”，解压文件，双击

 DfuSe_Demo_V3.0.6_Setup.exe 打开。点击 Next。

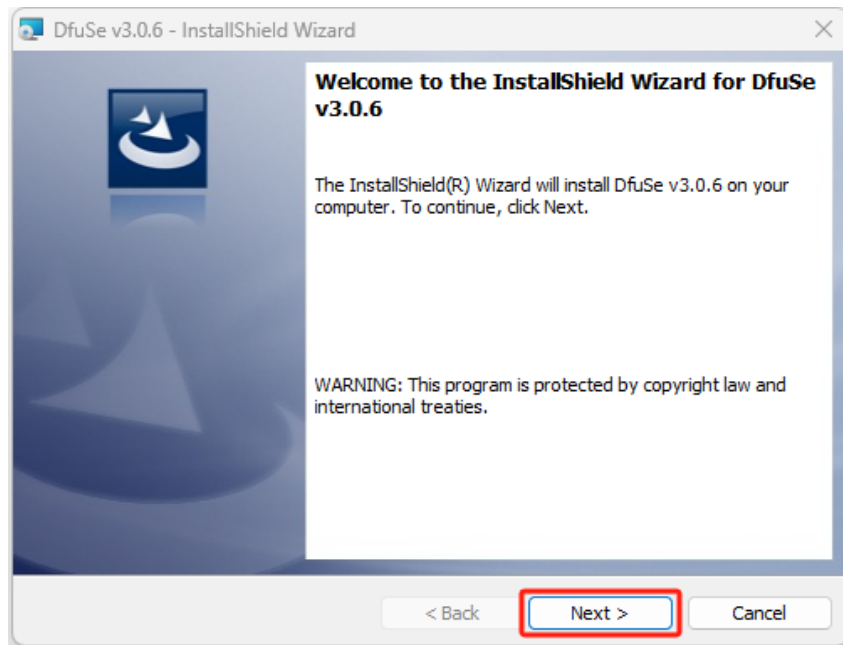


图 3.42

（2）填写信息，可以随意填写。

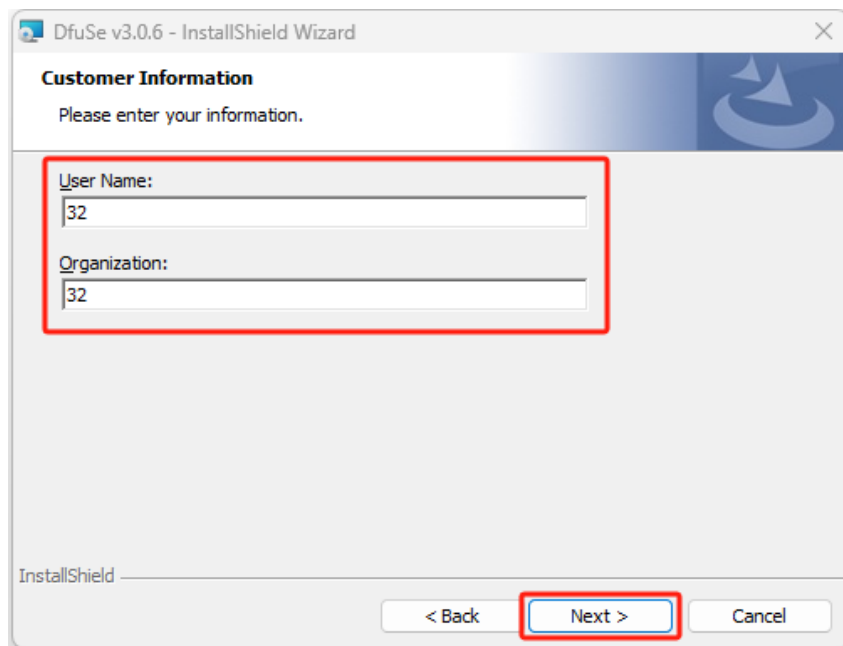


图 3.43

(3) 点击 “Install” 。

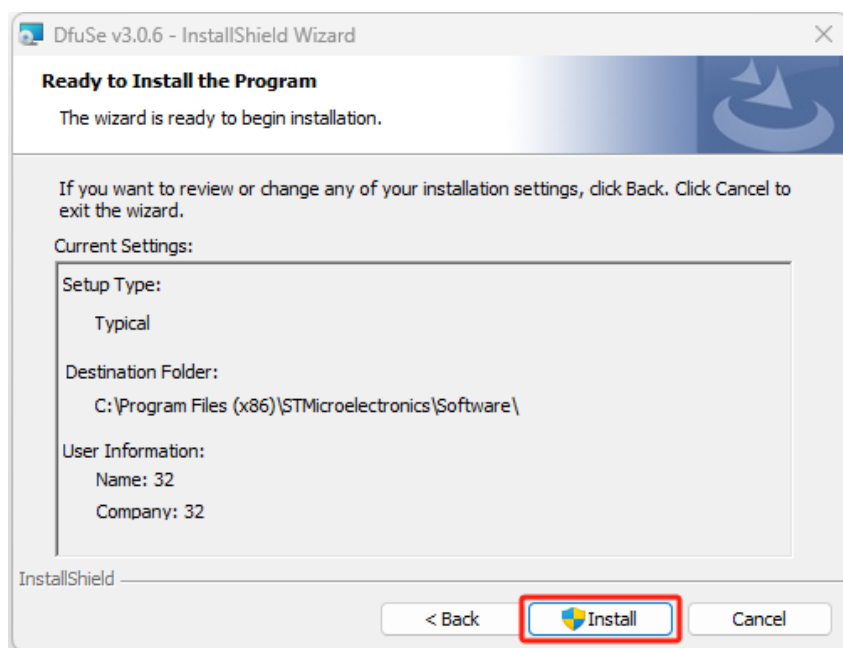


图 3.44

(4) 等待安装，会弹出一个窗口，选择 “是”，继续安装。

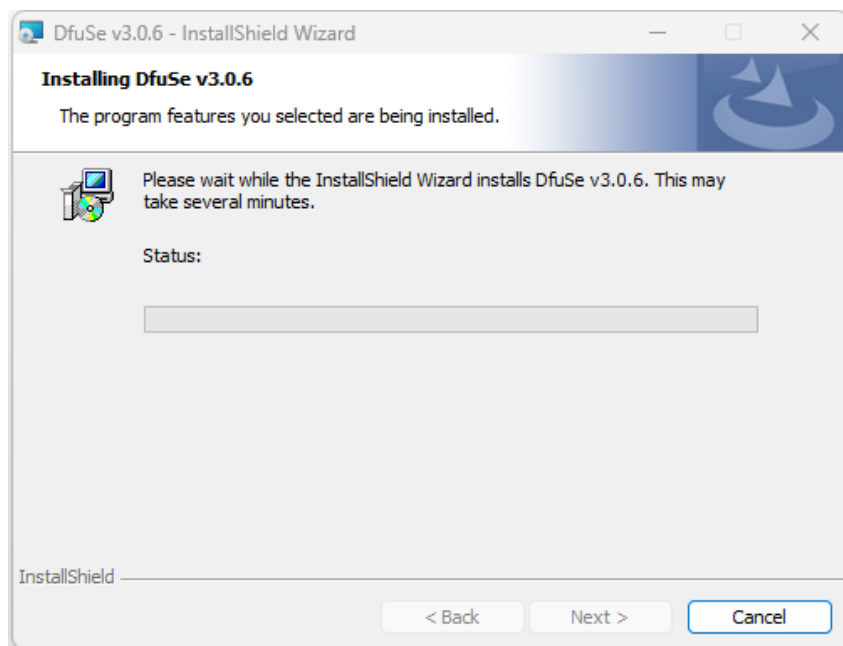


图 3.45

(5) 安装完成，点击“Finish”。关闭两个弹窗。

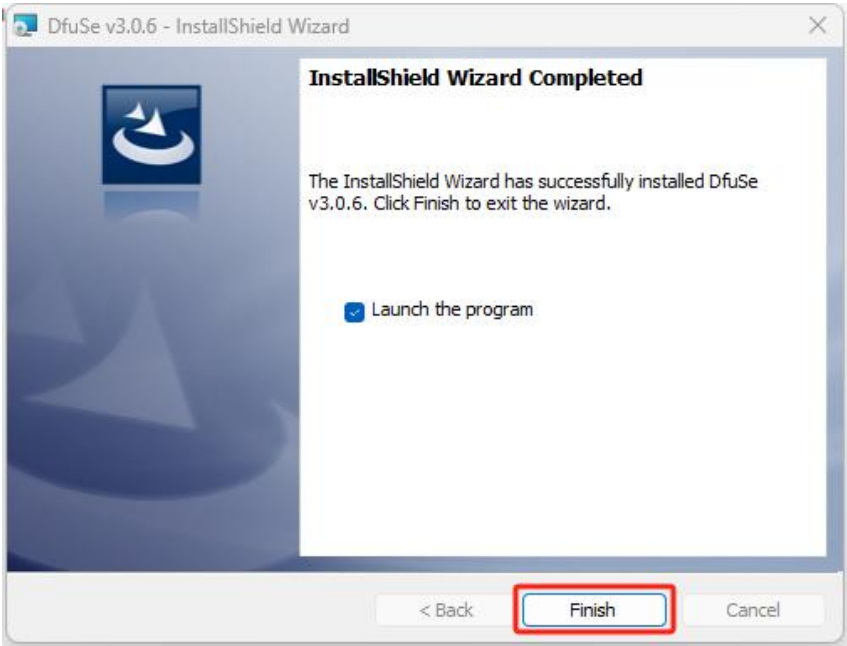


图 3.46

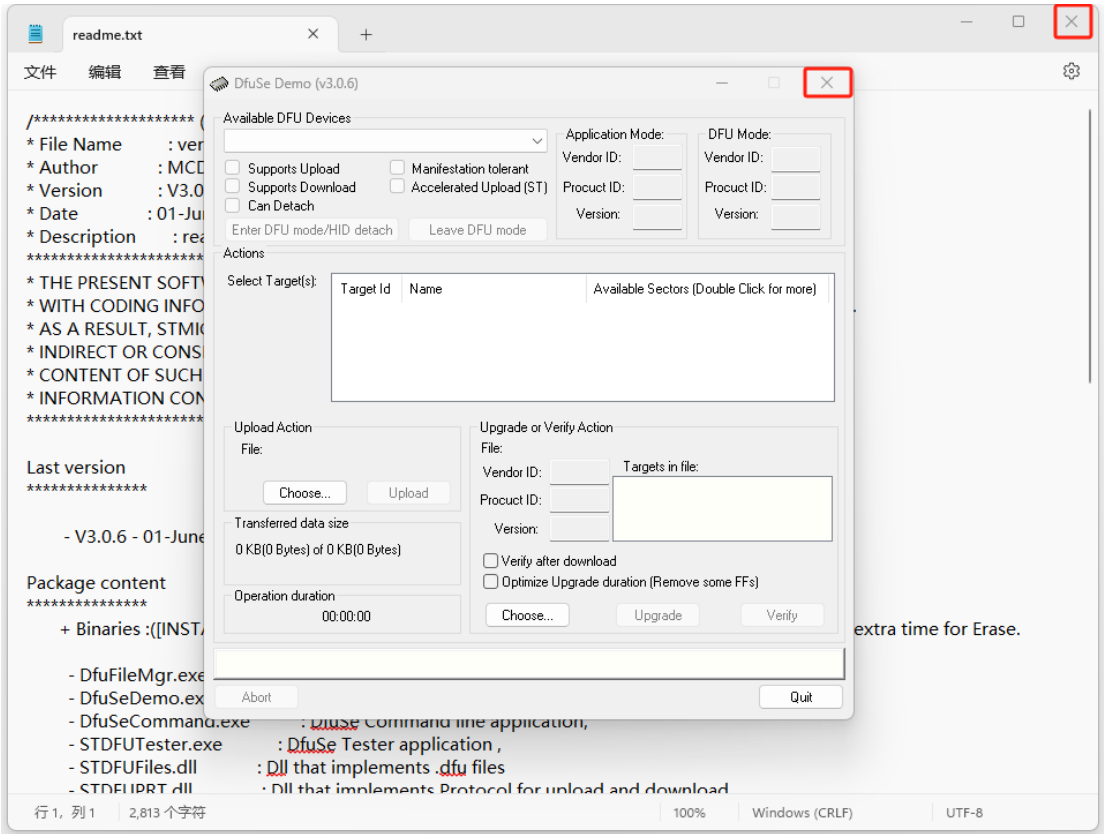


图 3.47

(6) 安装 STM32CubeProgrammer。（参考 3.2 节，已安装则忽略）

（7）开发板的 USB-C 通信接口连接电脑，将开发板的 BOOT0 与 3.3V 短接，然后按一次复位键，开发板进入 DFU 模式。打开电脑的设备管理器可以看到 DFU 设备。（电脑识别到 DFU 设备后，可将开发板的 BOOT0 与 3.3V 断开）

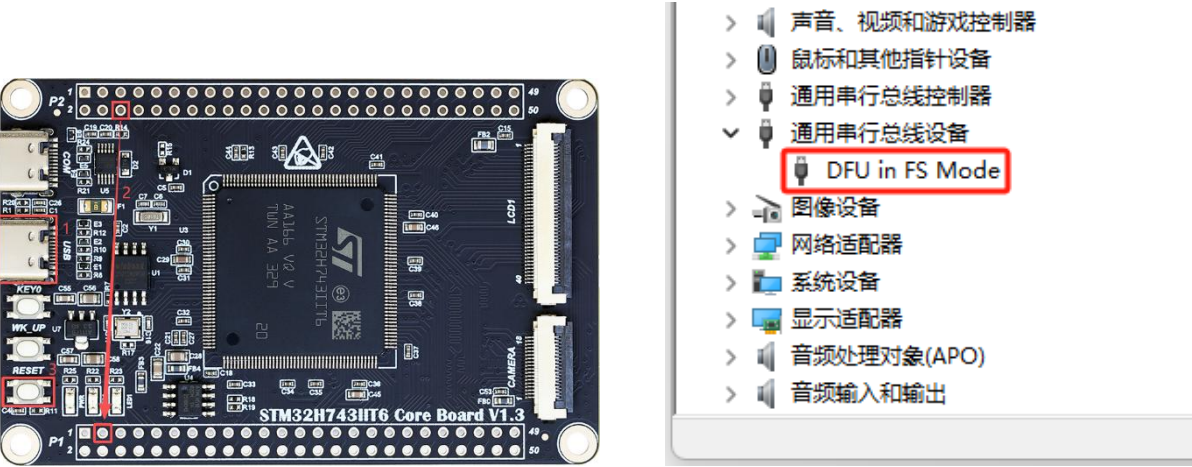


图 3.48

（8）点击桌面图标  打开 STM32CubeProgrammer。选择“USB”，会自动识别到 USB 端口，点击“连接”。



图 3.49

(9) 连接成功，显示相关信息。点击 。

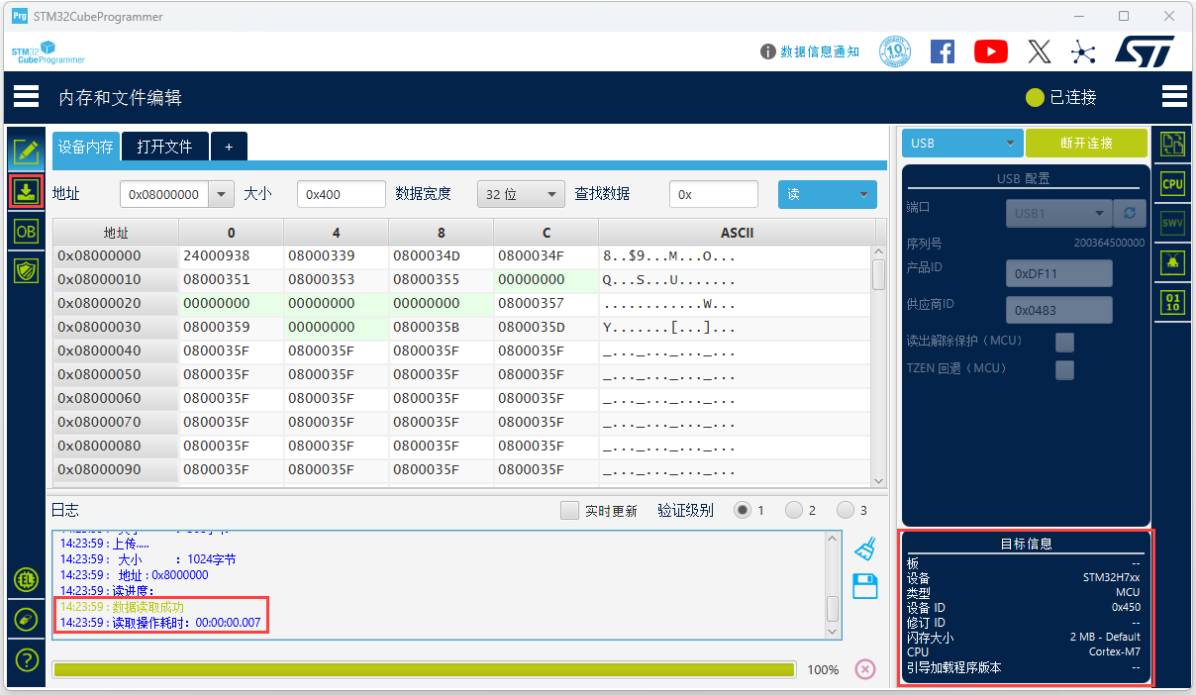


图 3.50

(10) 点击“浏览”，找到需要下载的 hex 文件。勾选“校验编程”和“烧录后运行”。点击“开始烧录”，程序开始下载。

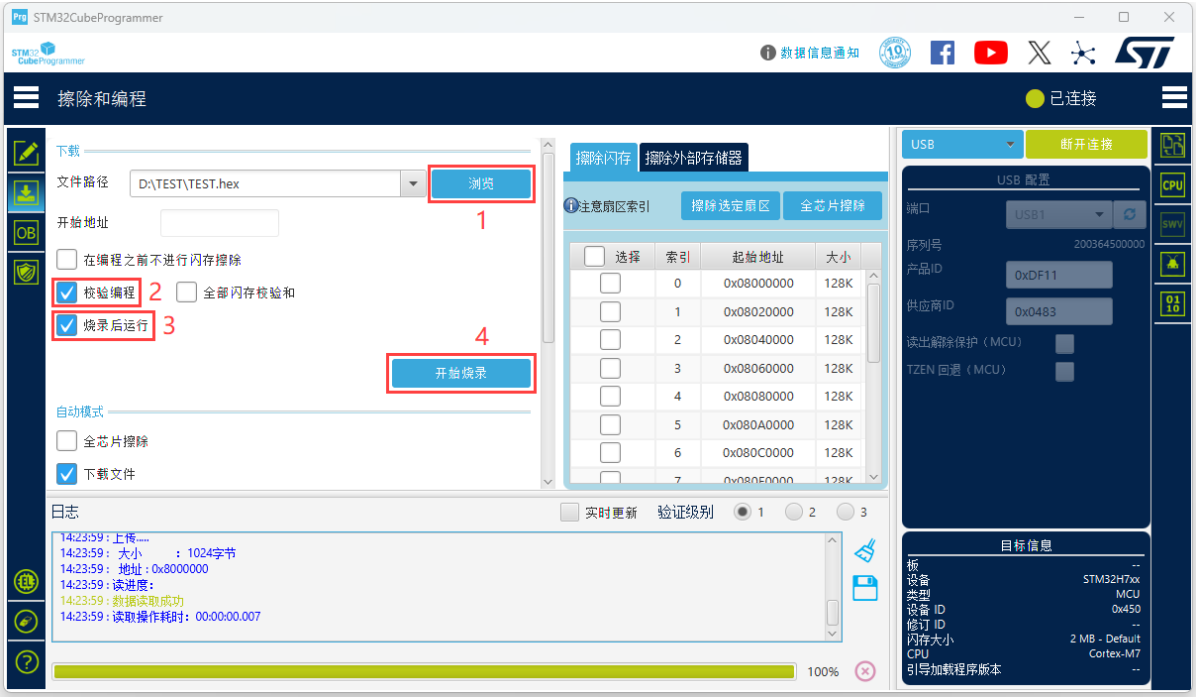


图 3.51

（11）程序下载成功，自动运行。**注意：程序运行后，开发板不工作在 DFU 模式，如果想要再次下载程序，请重新按照步骤 7、8 操作。**

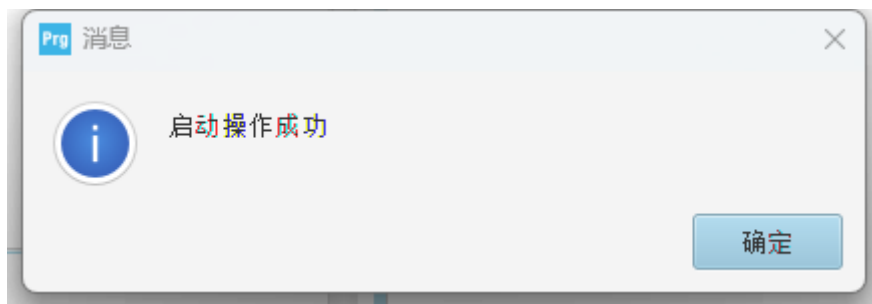


图 3.52

4. STM32H743IIT6 小系统板例程列表

STM32H743IIT6 小系统板提供了丰富的例程，可供用户参考学习。

表 4.1 寄存器版本例程

1. Template 工程模板-新建工程使用	26. 摄像头实验
2. 跑马灯实验	27. 内存管理实验
3. 按键输入实验	28. SD 卡实验
4. 外部中断实验	29. FATFS 实验
5. 串口通信实验	30. 汉字显示实验
6. 独立看门狗实验	31. 图片显示实验
7. 窗口看门狗实验	32. 硬件 JPEG 解码实验
8. 定时器中断实验	33. 照相机实验
9. PWM 输出实验	34. 视频播放器实验
10. 输入捕获实验	35. FPU 测试（Julia 分形）实验
11. 内存保护（MPU）实验	36. DSP 测试实验
12. SDRAM 实验	37. 手写识别实验
13. LTDC LCD（RGB 屏）显示实验	38. T9 拼音输入法实验
14. USART 调试实验	39. IAP 实验
15. RTC 实时时钟实验	40. USB 读卡器(Slave)实验
16. 硬件随机数实验	41. USB 虚拟串口(Slave)实验
17. 待机模式实验	42. USB U 盘(Host)实验
18. DMA 实验	43. USB 鼠标键盘(Host)实验
19. ADC 实验	44. UCOSII 实验 1-任务调度
20. 内部温度传感器实验	45. UCOSII 实验 2-信号量和邮箱
21. DAC 实验	46. UCOSII 实验 3-消息队列、信号量集和软件定时器
22. 软件模拟 IIC 读写 EEPROM 实验	47. LT7680 模块实验
23. QSPI FLASH 实验	48. LT7580 模块实验
24. LTDC LCD（RGB 屏）触摸屏实验	49. 2.4&3.5 寸 SPI 屏实验
25. FLASH 模拟 EEPROM 实验	50. 综合测试实验

表 4.2 HAL 版本例程

1. Template 工程模板-新建工程使用	26. 摄像头实验
2. 跑马灯实验	27. 内存管理实验
3. 按键输入实验	28. SD 卡实验
4. 外部中断实验	29. FATFS 实验
5. 串口通信实验	30. 汉字显示实验
6. 独立看门狗实验	31. 图片显示实验
7. 窗口看门狗实验	32. 硬件 JPEG 解码实验
8. 定时器中断实验	33. 照相机实验
9. PWM 输出实验	34. 视频播放器实验
10. 输入捕获实验	35. FPU 测试（Julia 分形）实验
11. 内存保护（MPU）实验	36. DSP 测试实验
12. SDRAM 实验	37. 手写识别实验
13. LTDC LCD（RGB 屏）显示实验	38. T9 拼音输入法实验
14. USART 调试实验	39. IAP 实验
15. RTC 实时时钟实验	40. USB 读卡器(Slave)实验
16. 硬件随机数实验	41. USB 虚拟串口(Slave)实验
17. 待机模式实验	42. USB U 盘(Host)实验
18. 串口 DMA 收发实验	43. USB 鼠标键盘(Host)实验
19. ADC 实验	44. UCOSII 实验 1-任务调度
20. 内部温度传感器实验	45. UCOSII 实验 2-信号量和邮箱
21. DAC 实验	46. UCOSII 实验 3-消息队列、信号量集和软件定时器
22. 软件模拟 IIC 读写 EEPROM 实验	47. LT7680 模块实验
23. QSPI FLASH 实验	48. LT7580 模块实验
24. LTDC LCD（RGB 屏）触摸屏实验	49. 2.4&3.5 寸 SPI 屏实验
25. FLASH 模拟 EEPROM 实验	

表 4.3 LVGL 例程 (HAL 库版本)

1. 无操作系统移植	24. lv_led(灯)
2. FreeRTOS 操作系统移植	25. lv_list(列表)
3. LVGL 内部字库读取	26. lv_meter(仪表)
4. lv_obj(基础对象)	27. lv_msgbox(消息框)
5. lv_arc(圆弧)	28. lv_span(跨度)
6. lv_bar(进度条)	29. lv_spinbox(微调器)
7. lv_btn(按钮)	30. lv_spinner(加载器)
8. lv_btnmatrix(按钮矩阵)	31. lv_tileview(平铺视图)
9. lv_canvas(画布)	32. lv_win(窗口)
10. lv_checkbox(复选框)	33. 文件系统使用
11. lv_dropdown(下拉列表)	34. BMP 图片读取
12. lv_img(图片)	35. GIF 读取
13. lv_label(标签)	36. 二维码显示
14. lv_roller(滚轮)	37. jpeg 图片读取
15. lv_slider(滑块)	38. 计算器
16. lv_switch(开关)	39. 二维码生成器
17. lv_table(表格)	40. 进制转换器(仅 800x480)
18. lv_textarea(文本区域)	41. 绘画系统(仅 800x480)
19. lv_calendar(日历)	42. LVGL 综合实验(仅 800x480)
20. lv_chart(图表)	43. LVGL 压力测试
21. lv_colorwheel(色环)	44. LVGL 音乐播放器
22. lv_imgbtn(图片按钮)	45. LVGL 基准测试
23. lv_keyboard(键盘)	